Einrichtung und Konfiguration der Infrastruktur

NetApp Solutions SAP

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions-sap/bp/saphana_fas_fc_infrastructure_setup_and_configuration_overview.html on November 16, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Einrichtung und Konfiguration der Infrastruktur . . . 1
- Überblick . . . 1
- EINRICHTUNG VON SAN Fabric . . . 1
- Zeitsynchronisierung . . . 2
- Einrichtung von Storage Controllern . . . 2
- SAP HANA Storage-Connector-API . . . 27
- Hosteinrichtung . . . 27
- I/O-Stack-Konfiguration für SAP HANA . . . 36
- SAP HANA Softwareinstallation . . . 38
- Hinzufügen von zusätzlichen Daten-Volume-Partitionen für SAP HANA Single-Host-Systeme . . . 42

Einrichtung und Konfiguration der Infrastruktur

Überblick

"Früher: Storage-Größenbemessung."

Die folgenden Abschnitte enthalten Installations- und Konfigurationsrichtlinien für die SAP HANA-Infrastruktur. Alle Schritte zur Einrichtung von SAP HANA sind enthalten. Eine SVM wird zum Hosten der Daten erstellt. In diesen Abschnitten werden die folgenden Beispielkonfigurationen verwendet:

- HANA-System mit SID=SS3 und ONTAP 9.7 oder früher
  - SAP HANA mit einem oder mehreren Hosts
  - SAP HANA Einzelhost mit SAP HANA mehrere Partitionen
- HANA-System mit SID=FC5 und ONTAP 9.8 mit Linux Logical Volume Manager (LVM)
  - SAP HANA mit einem oder mehreren Hosts

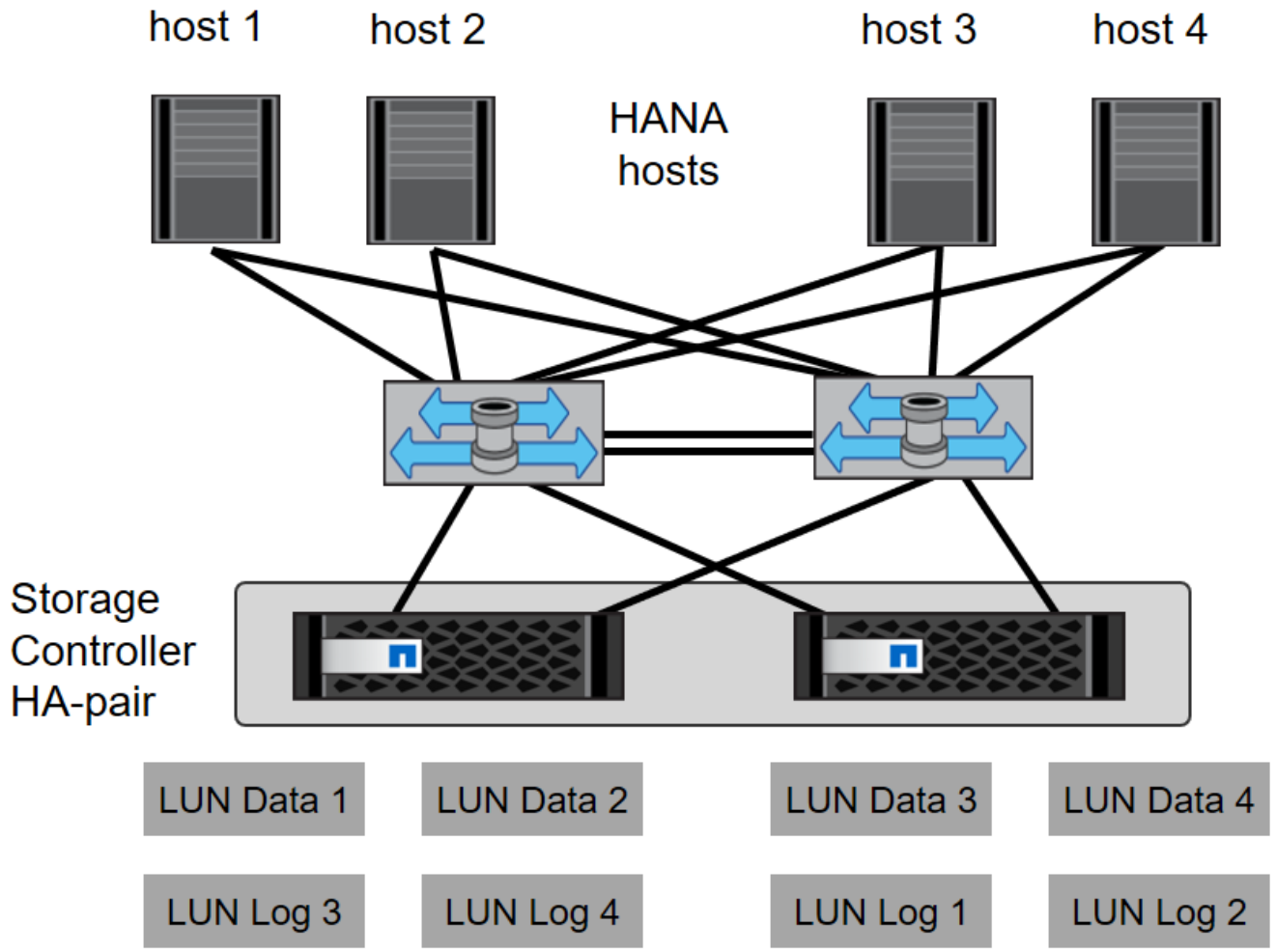
"Dann: San Fabric Setup."

EINRICHTUNG VON SAN Fabric

"Früher: Einrichtung und Konfiguration der Infrastruktur."

Jeder SAP HANA-Server muss über eine redundante FCP-SAN-Verbindung mit einer Bandbreite von mindestens 8 Gbit/s. Für jeden an einen Storage Controller angeschlossenen SAP HANA-Host muss am Storage Controller mindestens 8 GBit/s Bandbreite konfiguriert sein.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel mit vier SAP HANA-Hosts, die mit zwei Storage-Controllern verbunden sind. Jeder SAP HANA-Host verfügt über zwei FCP-Ports, die mit der redundanten Fabric verbunden sind. Auf der Storage-Ebene sind vier FCP-Ports so konfiguriert, dass sie den erforderlichen Durchsatz für jeden SAP HANA Host liefern.



Zusätzlich zum Zoning auf der Switch-Ebene müssen Sie jede LUN auf dem Storage-System den Hosts zuordnen, die mit dieser LUN verbunden sind. Einfachheit beim Zoning auf dem Switch; das heißt, Festlegung eines Zoneneinteils, in dem alle Host-HBAs alle Controller-HBAs sehen können.

"Weiter: Zeitsynchronisierung."

Zeitsynchronisierung

"Früher: SAN Fabric Einrichtung."

Sie müssen die Zeit zwischen den Storage-Controllern und den SAP HANA Datenbank-Hosts synchronisieren. Es muss der gleiche Zeitserver für alle Storage Controller und alle SAP HANA-Hosts festgelegt sein.

"Weiter: Einrichtung von Storage Controller."

Einrichtung von Storage Controllern

"Zurück: Zeitsynchronisierung."

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration des NetApp Storage-Systems beschrieben. Sie müssen die primäre Installation und Einrichtung gemäß den entsprechenden ONTAP Setup- und Konfigurationsleitfäden abschließen.

Storage-Effizienz

Inline-Deduplizierung, Inline-Deduplizierung, Inline-Komprimierung und Inline-Data-Compaction werden von SAP HANA in einer SSD-Konfiguration unterstützt.

Die Aktivierung von Storage-Effizienzfunktionen in einer HDD-Konfiguration wird nicht unterstützt.

NetApp Volume Encryption

Bei SAP HANA wird NetApp Volume Encryption (NVE) unterstützt.

Um Servicequalität bieten zu können

QoS kann zur Begrenzung des Storage-Durchsatzes für spezifische SAP HANA Systeme eingesetzt werden. Ein Anwendungsfall wäre, den Durchsatz von Entwicklungs- und Testsystemen zu begrenzen, damit sie bei einem gemischten Setup keinen Einfluss auf die Produktionssysteme haben.

Während des Dimensionierungsprozesses müssen die Performance-Anforderungen eines nicht für die Produktion verwendeten Systems ermittelt werden. Entwicklungs- und Testsysteme haben geringere Leistungswerte, typischerweise im Bereich von 20 bis 50 % des Produktionssystems.

Ab ONTAP 9 wird QoS auf Storage-Volume-Ebene konfiguriert und verwendet die maximalen Werte für Durchsatz (MB/s) und Anzahl der I/O-Vorgänge (IOPS).

Ein großer I/O-Schreibvorgang wirkt sich am stärksten auf die Performance des Storage-Systems aus. Daher sollte die QoS-Durchsatzbegrenzung auf einen Prozentsatz der entsprechenden KPI-Werte für die SAP HANA-Speicherleistung in den Daten- und Protokoll-Volumes gesetzt werden.

NetApp FabricPool

NetApp FabricPool darf nicht für aktive primäre Filesysteme in SAP HANA Systemen verwendet werden. Dazu gehören die Dateisysteme für den Daten- und Protokollbereich sowie die `/hana/shared` File-System. Dies führt zu unvorhersehbarer Performance, insbesondere beim Start eines SAP HANA Systems.

Die Verwendung der „nur-Snapshots“ Tiering-Politik ist möglich sowie auch die Nutzung von FabricPool im Allgemeinen an einem Backup-Ziel wie SnapVault oder SnapMirror Ziel.

> Durch die Verwendung von FabricPool für das Tiering von Snapshot Kopien im Primärspeicher oder die Verwendung von FabricPool zu einem Backup-Ziel werden die für die Wiederherstellung und das Recovery einer Datenbank oder anderer Aufgaben benötigte Zeit, beispielsweise das Erstellen von Systemklonen oder Korrektursystemen, geändert. Nehmen Sie dies bei der Planung Ihrer gesamten Lifecycle- Management-Strategie in Betracht und prüfen Sie, ob Ihre SLAs unter Verwendung dieser Funktion noch erfüllt werden.

FabricPool ist eine gute Option, um Log-Backups auf eine andere Storage Tier zu verschieben. Das Verschieben von Backups beeinträchtigt die für das Recovery einer SAP HANA Datenbank erforderliche Zeit. Daher sollte die Option „Tiering-minimum-cooling-days“ auf einen Wert gesetzt werden, der Log-Backups, die routinemäßig für die Wiederherstellung benötigt werden, auf der lokalen fast Storage Tier platziert.

Speicher konfigurieren

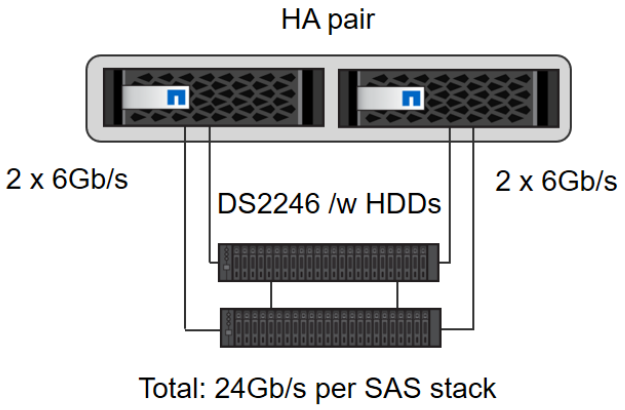
In der folgenden Übersicht sind die erforderlichen Schritte zur Storage-Konfiguration zusammengefasst. Jeder Schritt wird in den nachfolgenden Abschnitten näher beschrieben. Bevor Sie diese Schritte initiieren, sollten

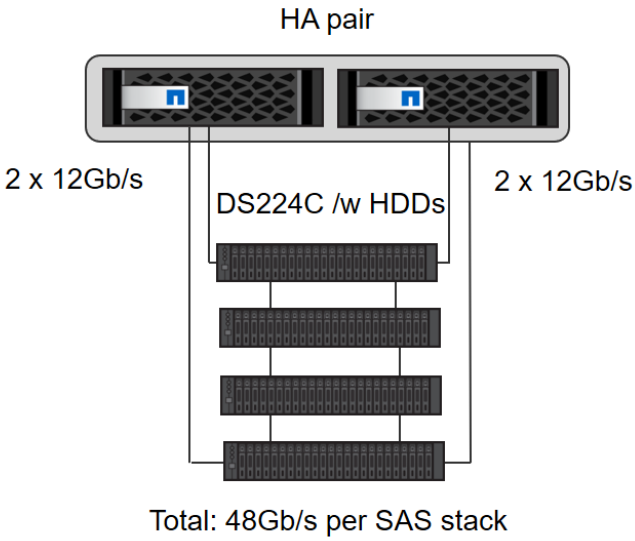
Sie das Setup der Storage-Hardware, die Installation der ONTAP Software und die Verbindung der Speicher-FCP-Ports mit dem SAN Fabric abschließen.

1. Überprüfen Sie die richtige SAS-Stack-Konfiguration, wie im Abschnitt beschrieben "Festplatten-Shelf-Verbindung."
2. Erstellen und Konfigurieren der erforderlichen Aggregate, wie im Abschnitt beschrieben "Konfiguration von Aggregaten"
3. Erstellen Sie eine Storage Virtual Machine (SVM), wie im Abschnitt beschrieben "Konfiguration von Storage Virtual Machines"
4. Erstellen Sie logische Schnittstellen (LIFs), wie im Abschnitt beschrieben "Konfiguration der logischen Schnittstelle:"
5. Erstellen Sie FCP-Port-Sets, wie im Abschnitt beschrieben "FCP-Port-Sätze."
6. Erstellen von Initiatorgruppen mit weltweiten Namen (WWNs) von HANA Servern, wie im Abschnitt beschrieben "Initiatorgruppen."
7. Erstellen Sie Volumes und LUNs in den Aggregaten, wie im Abschnitt beschrieben "Volume- und LUN-Konfiguration für SAP HANA Single-Host-Systeme" Und "Volume- und LUN-Konfiguration für SAP HANA Multiple-Host-Systeme"

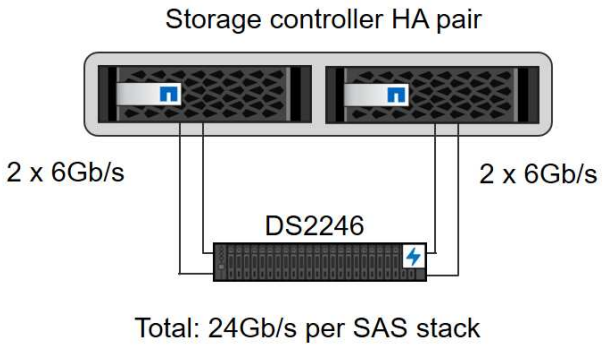
Festplatten-Shelf-Verbindung

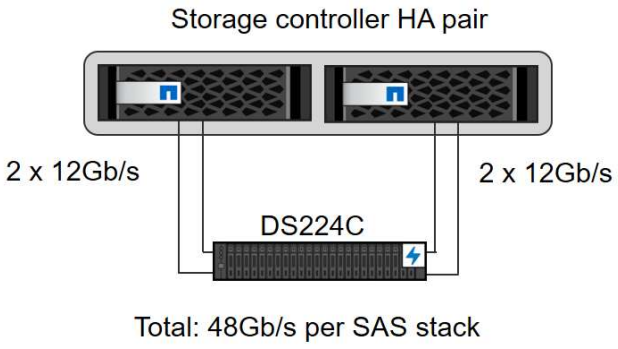
Mit HDDs können maximal zwei DS2246 Festplatten-Shelfs oder vier DS224C Festplatten-Shelfs mit einem SAS-Stack verbunden werden, um die erforderliche Performance für die SAP HANA-Hosts zu liefern, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Festplatten in jedem Shelf müssen gleichmäßig auf beide Controller des HA-Paars verteilt werden.





Bei SSDs kann maximal ein Platten-Shelf mit einem SAS-Stack verbunden werden, um die erforderliche Performance für die SAP HANA-Hosts zu liefern, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Festplatten in jedem Shelf müssen gleichmäßig auf beide Controller des HA-Paars verteilt werden. Mit dem DS224C Festplatten-Shelf können auch Quad-Path-SAS-Kabel verwendet werden, ist aber nicht erforderlich.



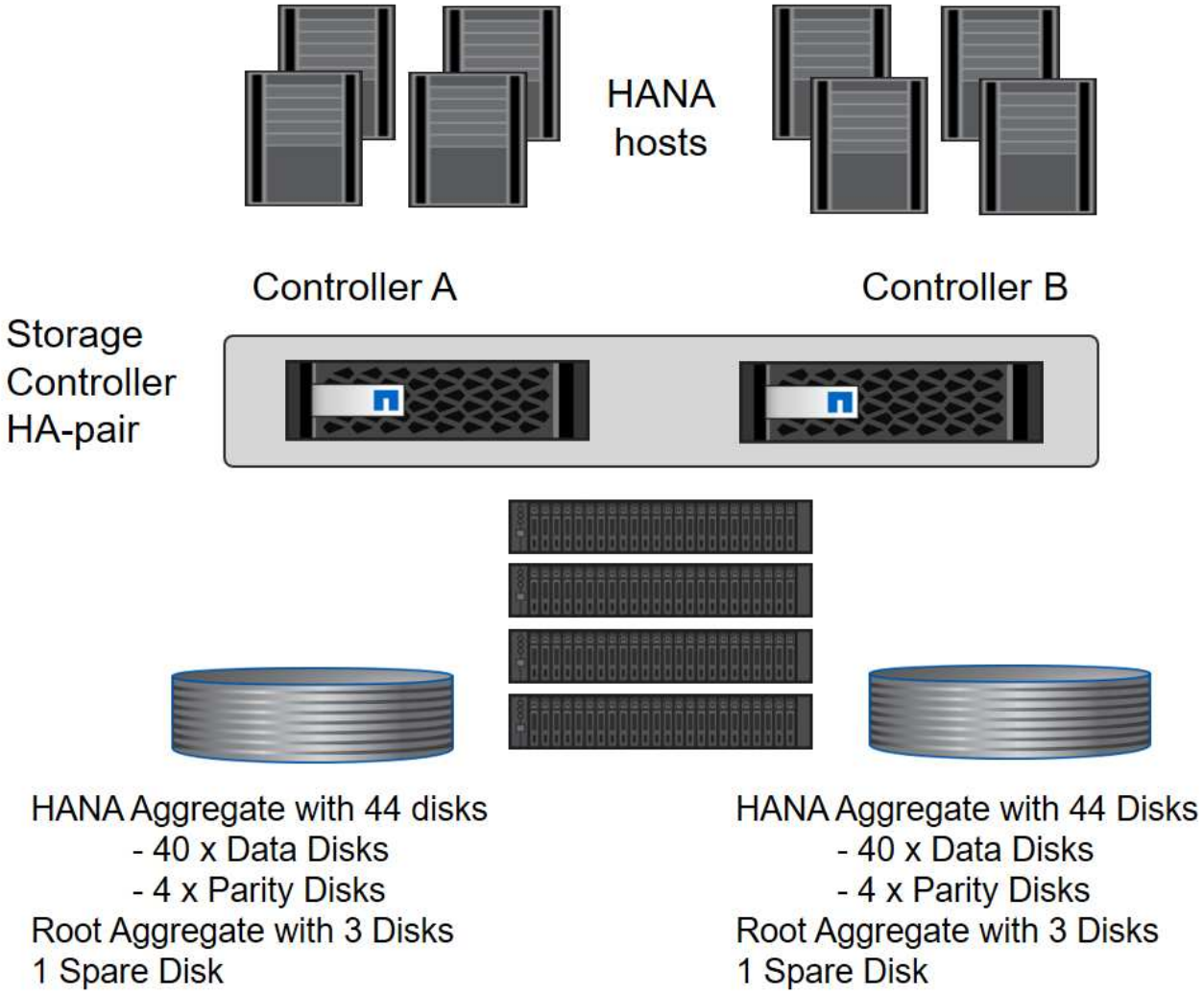


Konfiguration von Aggregaten

Im Allgemeinen müssen zwei Aggregate pro Controller konfiguriert werden, unabhängig davon, welches Platten-Shelf oder Festplattentechnologie (SSD oder HDD) zum Einsatz kommt. Dieser Schritt ist notwendig, damit Sie alle verfügbaren Controller-Ressourcen nutzen können. Für Systeme der FAS 2000 Serie genügt ein Daten-Aggregat.

Aggregatkonfiguration mit HDDs

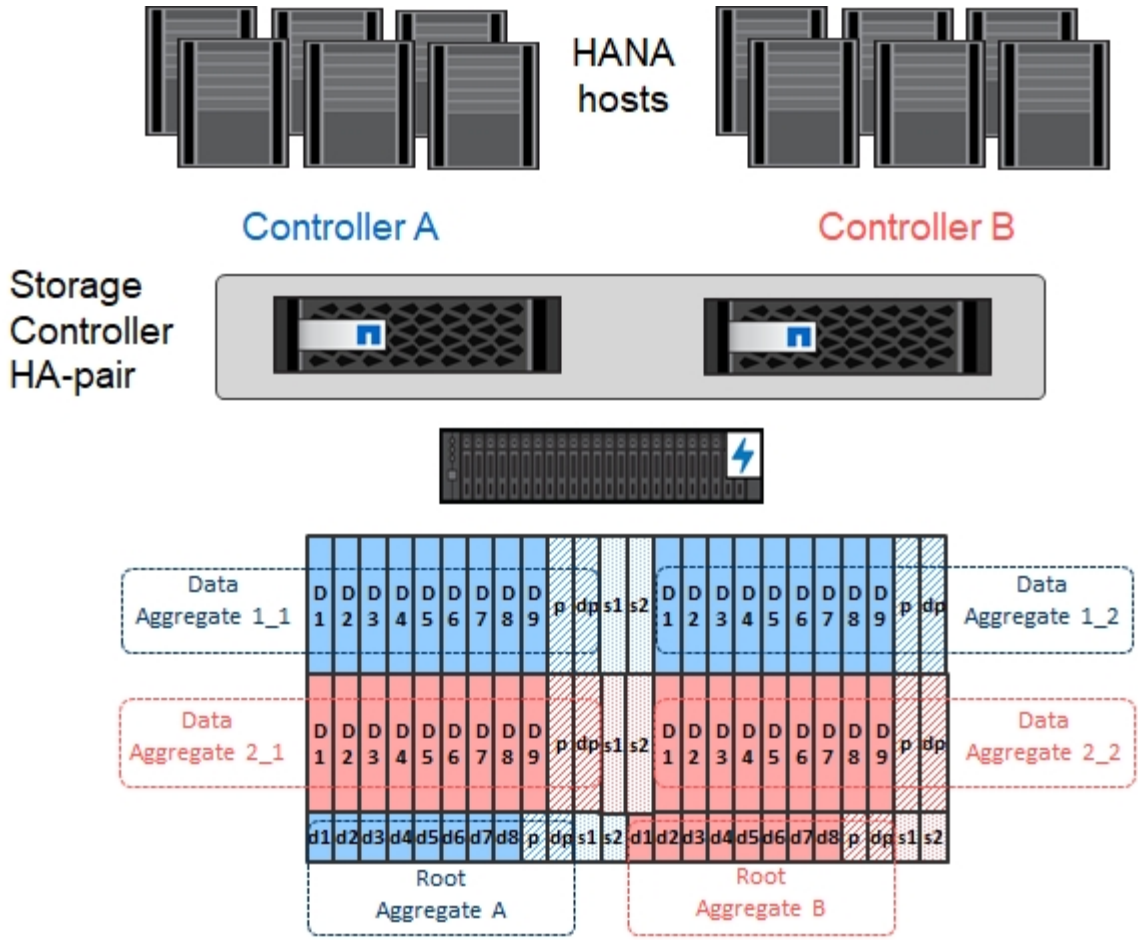
Die folgende Abbildung zeigt eine Konfiguration für acht SAP HANA-Hosts. Vier SAP HANA-Hosts sind mit jedem Storage-Controller verbunden. Zwei separate Aggregate, eines an jedem Storage Controller, sind konfiguriert. Jedes Aggregat ist mit 4 × 10 = 40 Datenfestplatten (HDDs) konfiguriert.



Aggregat-Konfiguration mit nur SDD-Systemen

Im Allgemeinen müssen zwei Aggregate pro Controller konfiguriert werden, unabhängig davon, welches Platten-Shelf oder Festplattentechnologie (SSDs oder HDDs) zum Einsatz kommt. Für Systeme der FAS2000 Serie reicht ein Daten-Aggregat aus.

Die folgende Abbildung zeigt eine Konfiguration mit 12 SAP HANA Hosts, die auf einem 12-GB-SAS-Shelf ausgeführt werden und mit ADPv2 konfiguriert sind. Sechs SAP-HANA-Hosts sind mit jedem Storage-Controller verbunden. Vier separate Aggregate, zwei an jedem Storage Controller, sind konfiguriert. Jedes Aggregat ist mit 11 Festplatten mit neun Daten und zwei Parity-Festplatten-Partitionen konfiguriert. Für jeden Controller stehen zwei Ersatzpartitionen zur Verfügung.

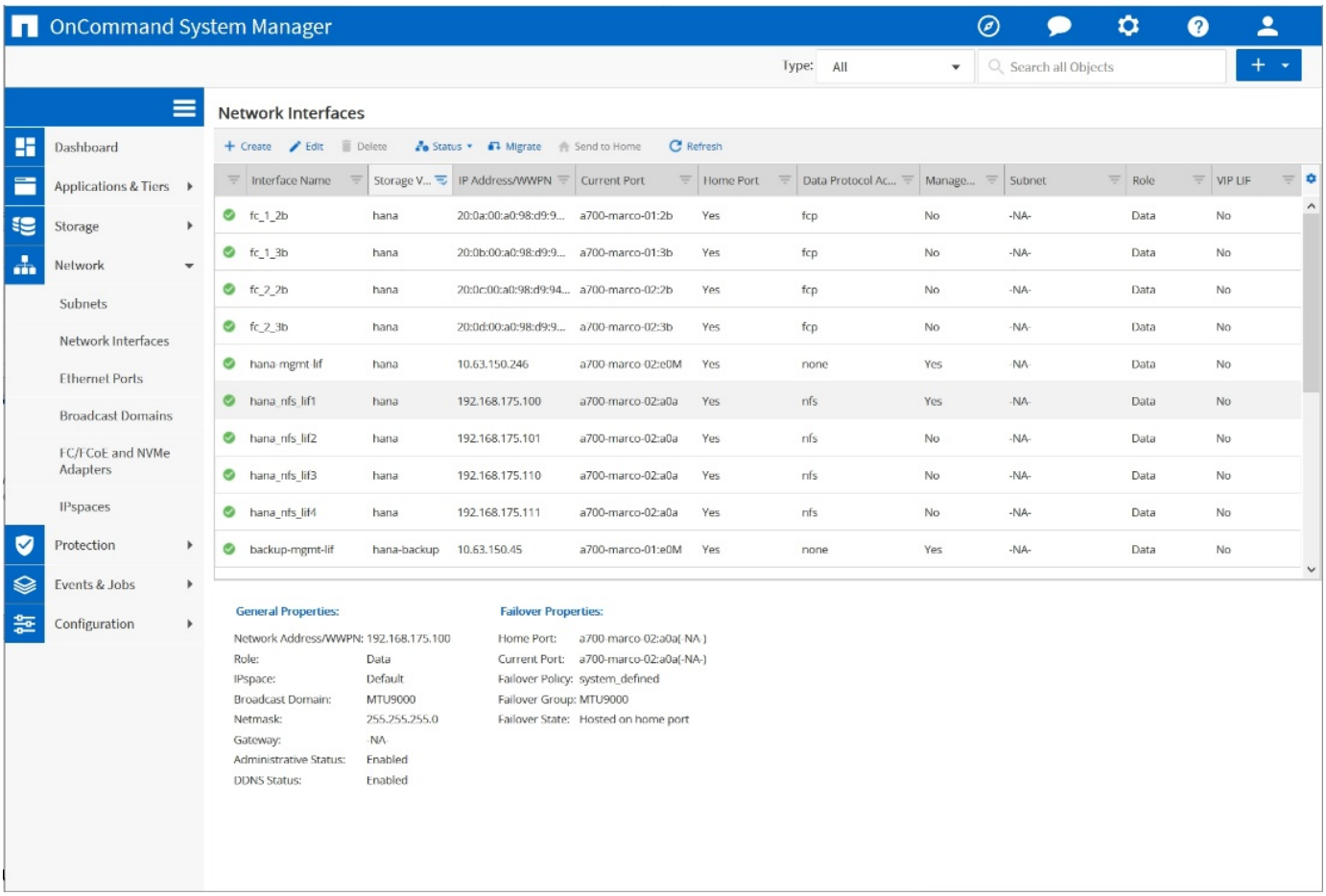


Konfiguration von Storage Virtual Machines

SAP Landschaften mit SAP HANA Datenbanken aus mehreren Hosts können eine einzige SVM verwenden. Falls erforderlich, kann jeder SAP-Landschaft auch eine SVM zugewiesen werden, falls diese von verschiedenen Teams innerhalb eines Unternehmens gemanagt werden. Die Screenshots und die Befehlsausgaben in diesem Dokument verwenden eine SVM mit dem Namen `hana`.

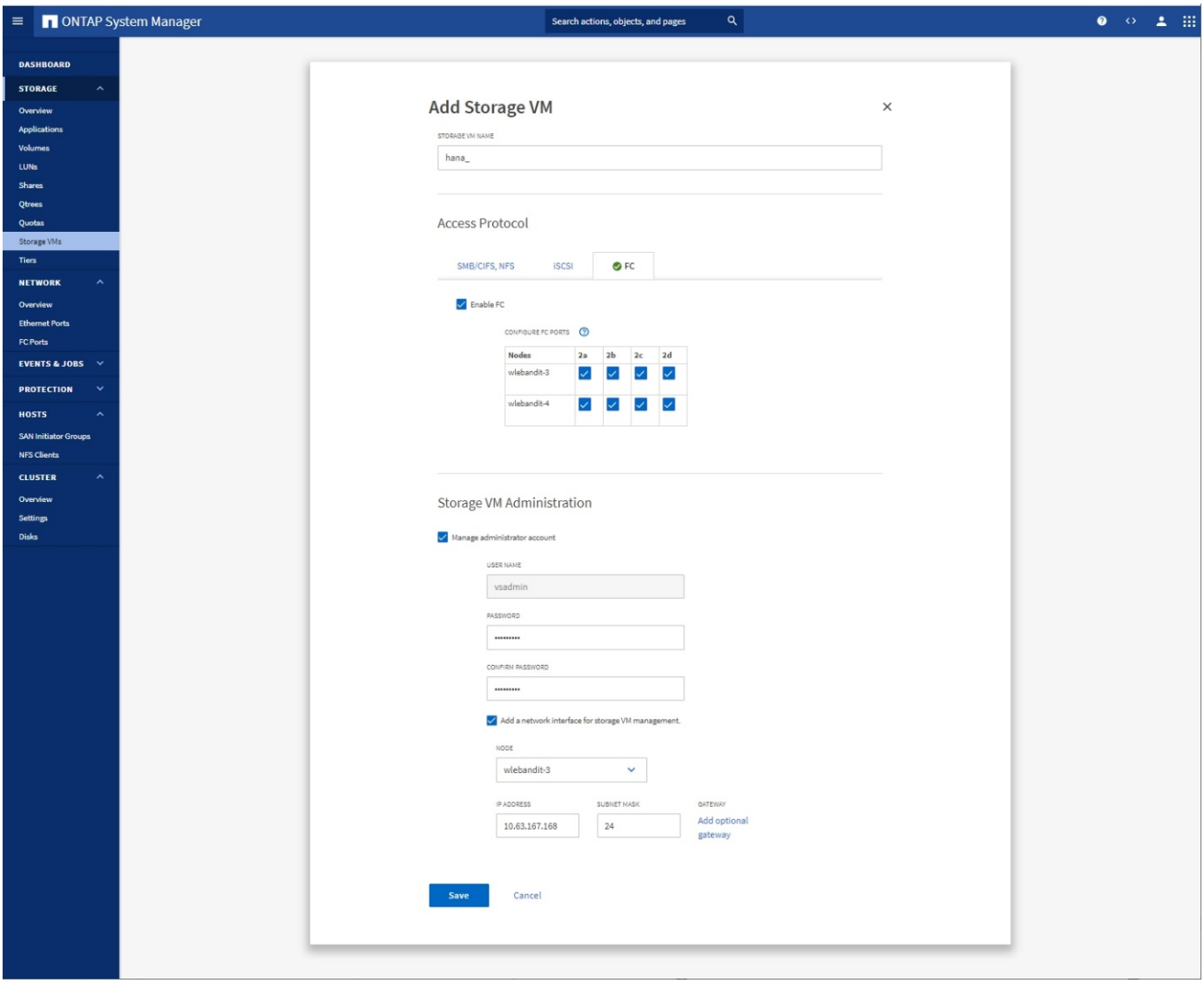
Konfiguration der logischen Schnittstelle

Innerhalb der Storage-Cluster-Konfiguration muss eine Netzwerkschnittstelle (LIF) erstellt und einem dedizierten FCP-Port zugewiesen werden. Wenn beispielsweise vier FCP-Ports aus Performance-Gründen erforderlich sind, müssen vier LIFs erstellt werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Screenshot der vier LIFs (mit dem Namen `fc_*_*)` Die auf dem konfiguriert wurden `hana` SVM:



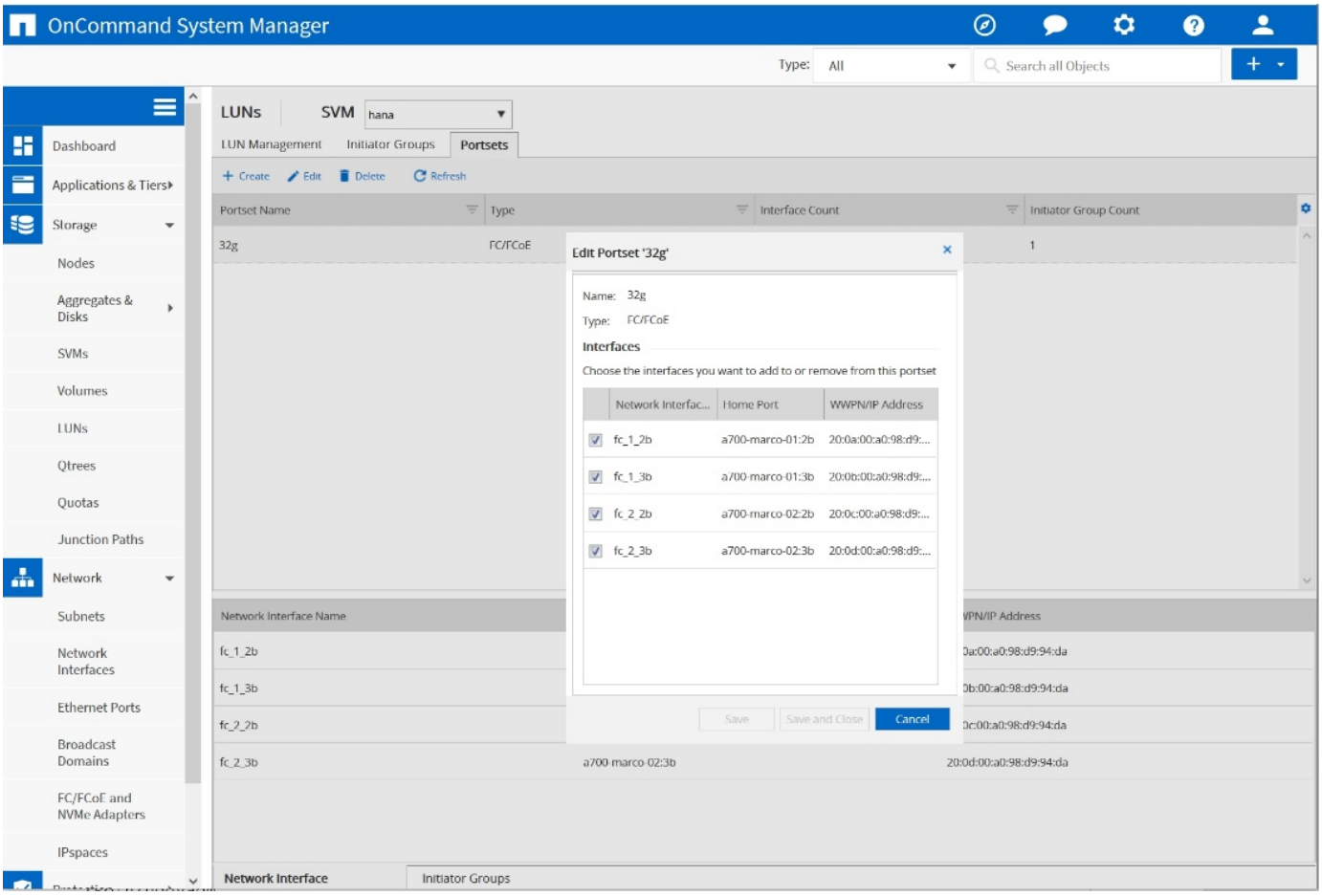
Während der SVM-Erstellung mit ONTAP 9.8 System Manager können alle erforderlichen physischen FCP-Ports ausgewählt und automatisch eine LIF pro physischem Port erstellt werden.

Die folgende Abbildung zeigt die Erstellung von SVM und LIFs mit ONTAP 9.8 System Manager.



FCP-Port-Sätze

Ein FCP-Port-Satz wird verwendet, um zu definieren, welche LIFs von einer bestimmten Initiatorgruppe verwendet werden sollen. In der Regel werden alle für HANA-Systeme erstellten LIFs in demselben Portsatz platziert. Die folgende Abbildung zeigt die Konfiguration eines PortSatzes mit dem Namen 32g, der die vier bereits erstellten LIFs enthält.



Bei ONTAP 9.8 ist kein Portsatz erforderlich, kann aber über die Befehlszeile erstellt und verwendet werden.

Initiatorgruppen

Eine Initiatorgruppe kann für jeden Server oder für eine Gruppe von Servern konfiguriert werden, die Zugriff auf eine LUN benötigen. Für die iGroup Konfiguration sind die weltweiten Port-Namen (WWPNs) der Server erforderlich.

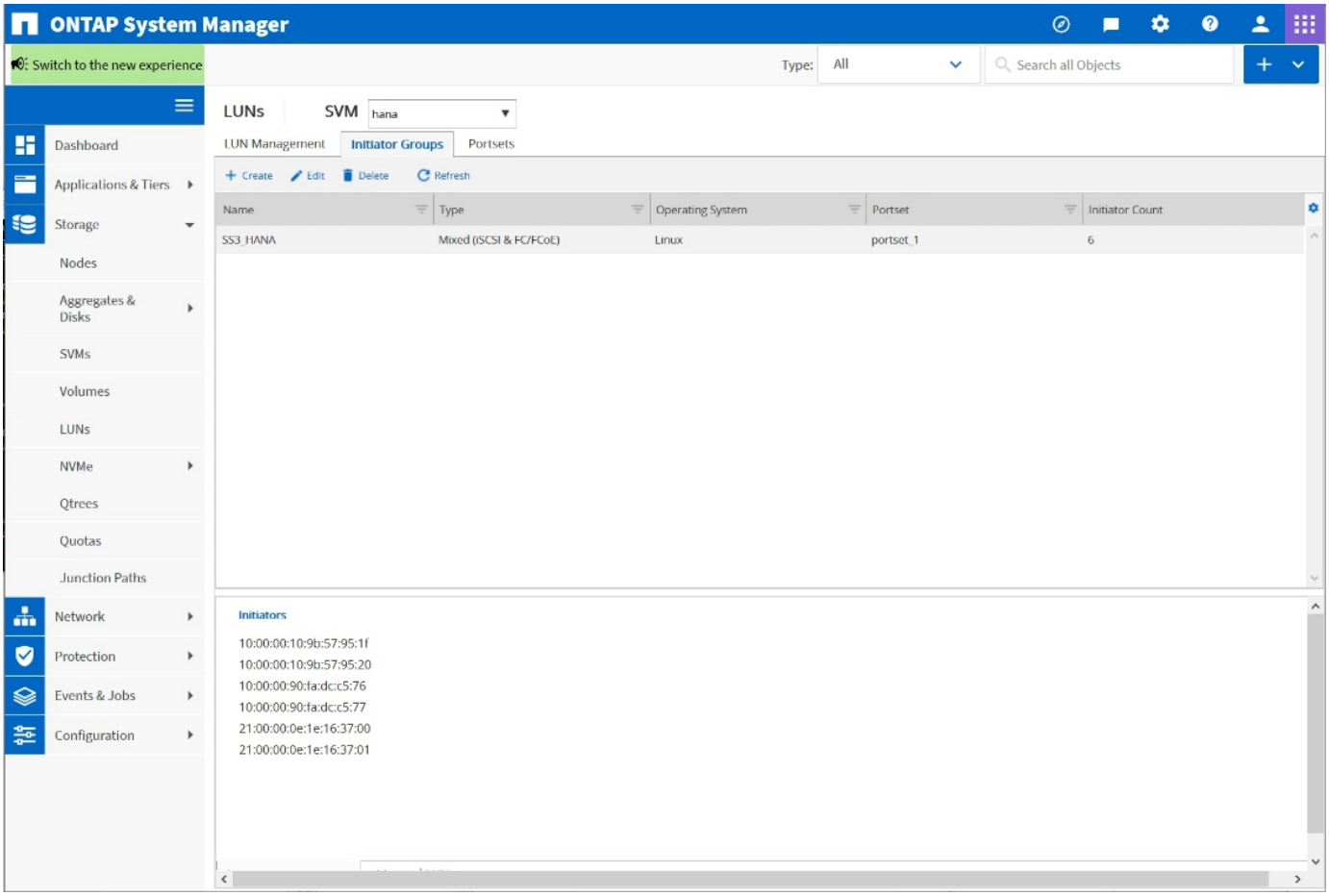
Verwenden der `sanlun` Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die WWPNs jedes SAP HANA-Hosts abzurufen:

```
stlrx300s8-6:~ # sanlun fcp show adapter
/sbin/udevadm
/sbin/udevadm

host0 ...... WWPN:2100000e1e163700
host1 ...... WWPN:2100000e1e163701
```

Der `sanlun` Tool ist Teil der NetApp Host Utilities und muss auf jedem SAP HANA Host installiert sein. Mehr Details finden Sie in Abschnitt "Hosteinrichtung:"

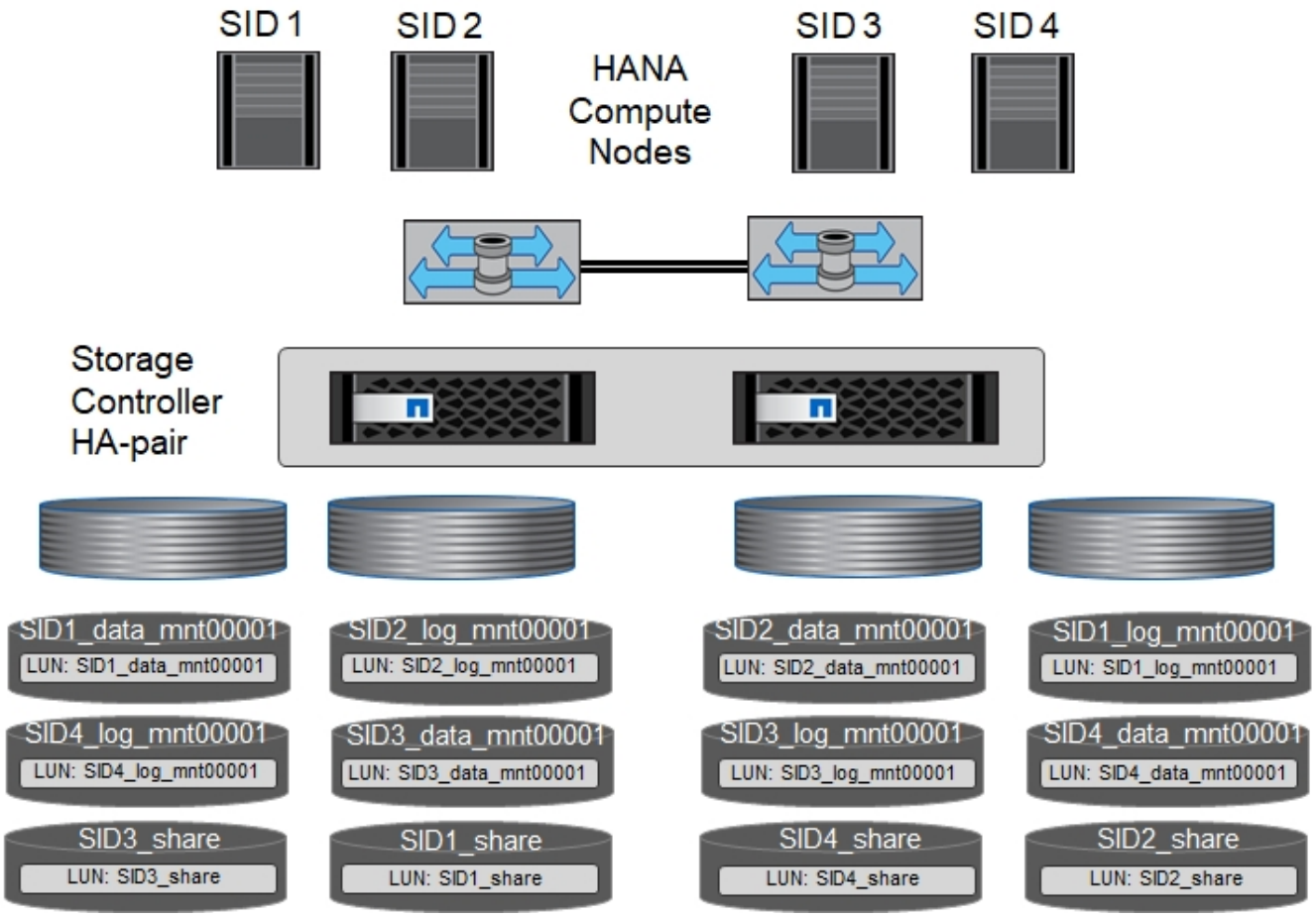
Die folgende Abbildung zeigt die Liste der Initiatoren für SS3_HANA. Die Initiatorgruppe enthält alle WWPNs der Server und ist dem Port-Satz des Storage Controllers zugewiesen.



Volume- und LUN-Konfiguration für SAP HANA Single-Host-Systeme

Die folgende Abbildung zeigt die Volume-Konfiguration von vier SAP HANA-Systemen mit einem Host. Die Daten- und Protokoll-Volumes jedes SAP HANA Systems werden auf verschiedene Storage Controller verteilt. Beispiel: Volume `SID1``data``mnt00001 `is configured on controller A and volume `SID1``log``mnt00001` Ist auf Controller B konfiguriert Für jedes Volume wird eine einzelne LUN konfiguriert.

> Wird für die SAP HANA Systeme nur ein Storage-Controller eines Hochverfügbarkeitspaars (HA) verwendet, können Daten-Volumes und Protokoll-Volumes auch auf demselben Storage Controller gespeichert werden.



Für jeden SAP HANA-Host, ein Daten-Volume, ein Protokoll-Volume und ein Volume für `/hana/shared` Werden konfiguriert. Die folgende Tabelle zeigt eine Beispielkonfiguration mit vier SAP HANA Single-Host-Systemen.

Zweck	Aggregat 1 bei Controller A	Aggregat 2 bei Controller A	Aggregat 1 bei Controller B	Aggregieren 2 bei Controller B
Daten-, Protokoll- und freigegebene Volumes für System SID1	Datenvolumen: SID1_Data_mnt00001	Freigegebenes Volume: SID1_Shared	–	Protokollvolumen: SID1_log_mnt00001
Daten-, Protokoll- und freigegebene Volumes für System SID2	–	Protokollvolumen: SID2_log_mnt00001	Datenvolumen: SID2_Data_mnt00001	Freigegebenes Volume: SID2_Shared
Daten-, Protokoll- und gemeinsam genutzte Volumes für System SID3	Gemeinsam genutztes Volume: SID3_shared	Datenvolumen: SID3_Data_mnt00001	Protokollvolumen: SID3_log_mnt00001	–
Daten-, Protokoll- und gemeinsam genutzte Volumes für System SID4	Protokollvolumen: SID4_log_mnt00001	–	Gemeinsam genutztes Volume: SID4_shared	Datenvolumen: SID4_Data_mnt00001

Die nächste Tabelle zeigt ein Beispiel für die Mount-Point-Konfiguration für ein System mit einem einzelnen

Host.

LUN	Bereitstellungspunkt beim HANA-Host	Hinweis
SID1_Data_mnt00001	/hana/Data/SID1/mnt00001	Mit /etc/fstab-Eintrag montiert
SID1_log_mnt00001	/hana/log/SID1/mnt00001	Mit /etc/fstab-Eintrag montiert
SID1_Shared	/hana/Shared/SID1	Mit /etc/fstab-Eintrag montiert

Mit der beschriebenen Konfiguration wird der verwendet `/usr/sap/SID1` Verzeichnis, in dem das Standard-Home-Verzeichnis des Benutzers SID1adm gespeichert ist, befindet sich auf der lokalen Festplatte. Für ein Disaster Recovery mit festplattenbasierter Replizierung empfiehlt NetApp die Erstellung einer zusätzlichen LUN innerhalb von `SID1`_`shared `volume for the `/usr/sap/SID1` Verzeichnis so dass alle Dateisysteme auf dem zentralen Speicher sind.

Volume- und LUN-Konfiguration für SAP HANA Single-Host-Systeme mit Linux LVM

Der Linux LVM kann verwendet werden, um die Leistung zu steigern und um LUN-Größenbeschränkungen zu beheben. Die verschiedenen LUNs einer LVM Volume-Gruppe sollten in einem anderen Aggregat und einem anderen Controller gespeichert werden. Die folgende Tabelle enthält ein Beispiel für zwei LUNs pro Volume-Gruppe.

Zur Erfüllung der SAP HANA-KPIs ist es nicht erforderlich, LVM mit mehreren LUNs zu verwenden. Ein einzelnes LUN-Setup erfüllt die erforderlichen KPIs.

Zweck	Aggregat 1 bei Controller A	Aggregat 2 bei Controller A	Aggregat 1 bei Controller B	Aggregieren 2 bei Controller B
Daten-, Protokoll- und gemeinsam genutzte Volumes für LVM-basierte Systeme	Datenvolumen: SID1_Data_mnt00001	Gemeinsames Volume: SID1_Shared Log2 Volume: SID1_log2_mnt00001	Daten2 Volumen: SID1_data2_mnt00001	Protokollvolumen: SID1_log_mnt00001

Auf dem SAP HANA-Host müssen Volume-Gruppen und logische Volumes erstellt und eingebunden werden. In der nächsten Tabelle werden die Mount-Punkte für Einzelhostsysteme mit LVM aufgeführt.

Logisches Volume/LUN	Bereitstellungspunkt beim SAP HANA-Host	Hinweis
LV: SID1_Data_mnt0000-vol	/hana/Data/SID1/mnt00001	Mit /etc/fstab-Eintrag montiert
LV: SID1_log_mnt00001-vol	/hana/log/SID1/mnt00001	Mit /etc/fstab-Eintrag montiert
LUN: SID1_Shared	/hana/Shared/SID1	Mit /etc/fstab-Eintrag montiert

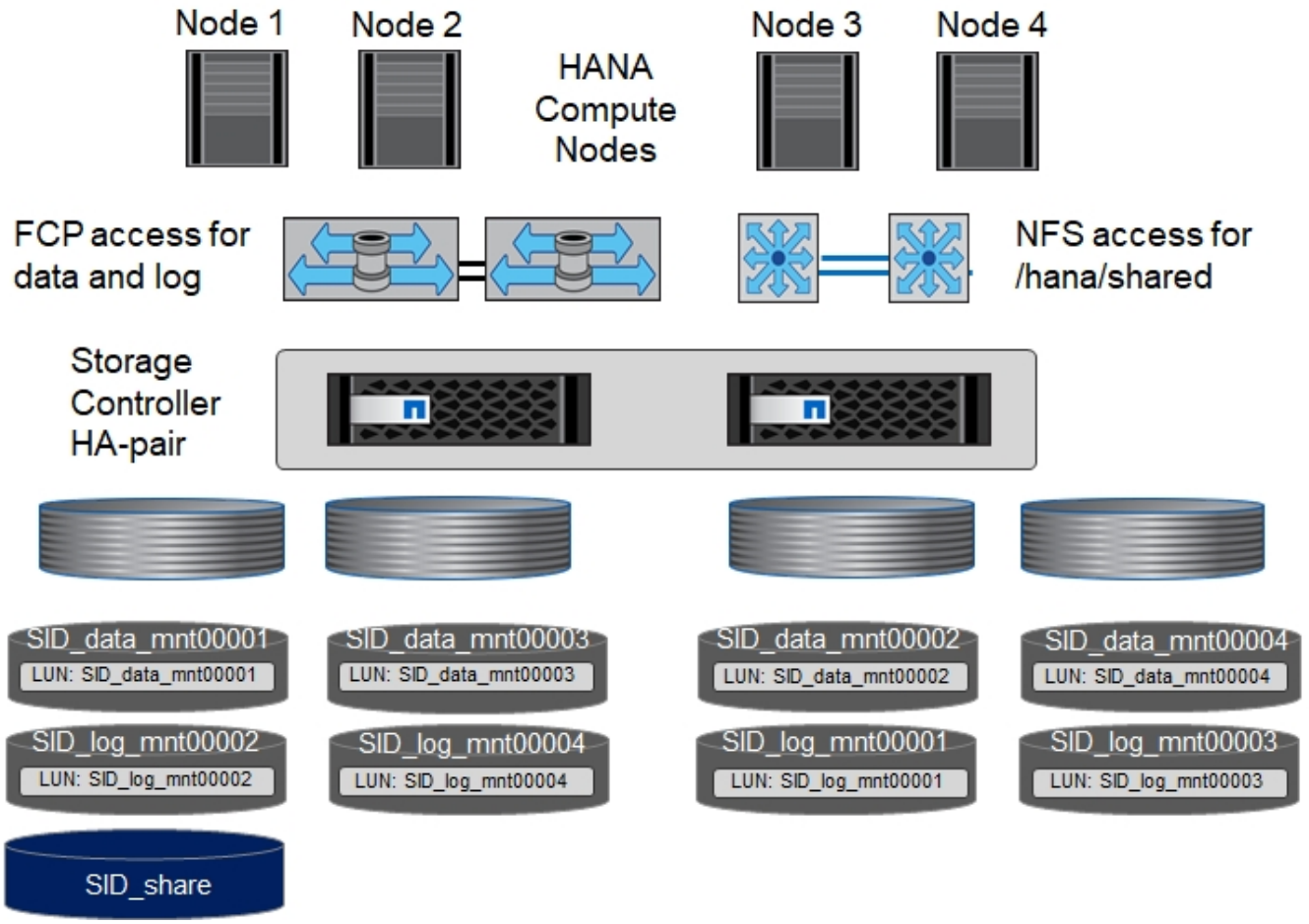
Mit der beschriebenen Konfiguration wird der verwendet `/usr/sap/SID1` Verzeichnis, in dem das Standard-Home-Verzeichnis des Benutzers SID1adm gespeichert ist, befindet sich auf der lokalen Festplatte. Für ein Disaster Recovery mit festplattenbasierter Replizierung empfiehlt NetApp die Erstellung einer zusätzlichen LUN innerhalb von `SID1`_`shared `volume for the `/usr/sap/SID1` Verzeichnis so dass alle Dateisysteme auf dem zentralen Speicher sind.

Volume- und LUN-Konfiguration für SAP HANA Multiple-Host-Systeme

Die folgende Abbildung zeigt die Volume-Konfiguration eines SAP HANA Systems mit 4+1 und mehreren Hosts. Die Daten-Volumes und Protokoll-Volumes jedes SAP HANA-Hosts werden auf verschiedene Storage-Controller verteilt. Beispiel: Das Volume `SID``data``mnt00001` Wird für Controller A und Volume konfiguriert `SID``log``mnt00001` Ist auf Controller B konfiguriert Eine LUN ist innerhalb jedes Volumes konfiguriert.

Der `/hana/shared` Das Volume muss von allen HANA-Hosts zugänglich sein und wird daher mithilfe von NFS exportiert. Obwohl es für die keine spezifischen Performance-KPIs gibt `/hana/shared` NetApp empfiehlt die Verwendung einer 10-Gbit-Ethernet-Verbindung.

Wenn für das SAP HANA System nur ein Storage-Controller eines HA-Paars verwendet wird, können Daten- und Protokoll-Volumes auch auf demselben Storage Controller gespeichert werden.



Für jeden SAP HANA-Host werden ein Daten-Volume und ein Protokoll-Volume erstellt. Der `/hana/shared`

Das Volume wird von allen Hosts des SAP HANA-Systems verwendet. Die folgende Abbildung zeigt eine Beispielkonfiguration für ein SAP HANA System mit 4+1 mehreren Hosts.

Zweck	Aggregat 1 bei Controller A	Aggregat 2 bei Controller A	Aggregat 1 bei Controller B	Aggregieren 2 bei Controller B
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 1	Datenvolumen: SID_Data_mnt00001	–	Protokollvolumen: SID_log_mnt00001	–
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 2	Protokollvolumen: SID_log_mnt002	–	Datenvolumen: SID_Data_mnt002	–
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 3	–	Datenvolumen: SID_Data_mnt00003	–	Protokollvolumen: SID_log_mnt00003
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 4	–	Protokollvolumen: SID_log_mnt004	–	Datenvolumen: SID_Data_mnt00004
Gemeinsames Volume für alle Hosts	Gemeinsam genutztes Volume: SID_shared	–	–	–

Die nächste Tabelle zeigt die Konfiguration und die Mount-Punkte eines Systems mit mehreren Hosts mit vier aktiven SAP HANA-Hosts.

LUN oder Volume	Bereitstellungspunkt beim SAP HANA-Host	Hinweis
LUN: SID_Data_mnt00001	/hana/Data/SID/mnt00001	Montiert mit Speicheranschluss
LUN: SID_log_mnt00001	/hana/log/SID/mnt00001	Montiert mit Speicheranschluss
LUN: SID_Data_mnt002	/hana/Data/SID/mnt002	Montiert mit Speicheranschluss
LUN: SID_log_mnt002	/hana/log/SID/mnt002	Montiert mit Speicheranschluss
LUN: SID_Data_mnt003	/hana/Data/SID/mnt003	Montiert mit Speicheranschluss
LUN: SID_log_mnt003	/hana/log/SID/mnt003	Montiert mit Speicheranschluss
LUN: SID_Data_mnt004	/hana/Data/SID/mnt004	Montiert mit Speicheranschluss
LUN: SID_log_mnt004	/hana/log/SID/mnt004	Montiert mit Speicheranschluss
Volume: SID_Shared	/hana/Shared/SID	Gemountet auf allen Hosts mit NFS und /etc/fstab Eintrag

Mit der beschriebenen Konfiguration wird der verwendet `/usr/sap/SID` Verzeichnis, in dem das Standard-Home-Verzeichnis des Benutzers SIDadm gespeichert ist, befindet sich auf der lokalen Festplatte für jeden HANA-Host. Bei einem Disaster Recovery Setup mit festplattenbasierter Replizierung empfiehlt NetApp das Erstellen von vier zusätzlichen Unterverzeichnissen in `SID`_`shared` Volume für das `/usr/sap/SID` Dateisystem so, dass jeder Datenbank-Host alle seine Dateisysteme auf dem zentralen Speicher hat.

Volume- und LUN-Konfiguration für SAP HANA Systeme mit mehreren Hosts unter Verwendung von Linux LVM

Der Linux LVM kann verwendet werden, um die Leistung zu steigern und um LUN-Größenbeschränkungen zu beheben. Die verschiedenen LUNs einer LVM Volume-Gruppe sollten in einem anderen Aggregat und einem anderen Controller gespeichert werden. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für zwei LUNs pro Volume-Gruppe für ein 2+1 SAP HANA System mit mehreren Hosts.

> Es ist nicht notwendig, LVM zu verwenden, um mehrere LUN zu kombinieren, um die SAP HANA-KPIs zu erfüllen. Ein einzelnes LUN-Setup erfüllt die erforderlichen KPIs.

Zweck	Aggregat 1 bei Controller A	Aggregat 2 bei Controller A	Aggregat 1 bei Controller B	Aggregieren 2 bei Controller B
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 1	Datenvolumen: SID_Data_mnt00001	Log2-Volumen: SID_log2_mnt00001	Protokollvolumen: SID_log_mnt00001	Daten2 Volumen: SID_data2_mnt00001
Daten- und Protokoll-Volumes für Node 2	Log2-Volumen: SID_log2_mnt002	Datenvolumen: SID_Data_mnt002	Daten2 Volumen: SID_data2_mnt002	Protokollvolumen: SID_log_mnt002
Gemeinsames Volume für alle Hosts	Gemeinsam genutztes Volume: SID_shared	–	–	–

Auf dem SAP HANA-Host müssen Volume-Gruppen und logische Volumes erstellt und eingebunden werden:

Logisches Volumen (LV) oder Volumen	Bereitstellungspunkt beim SAP HANA-Host	Hinweis
LV: SID_Data_mnt00001-vol	/hana/Data/SID/mnt00001	Montiert mit Speicheranschluss
LV: SID_log_mnt00001-vol	/hana/log/SID/mnt00001	Montiert mit Speicheranschluss
LV: SID_Data_mnt002-vol	/hana/Data/SID/mnt002	Montiert mit Speicheranschluss
LV: SID_Log_mnt002-vol	/hana/log/SID/mnt002	Montiert mit Speicheranschluss
Volume: SID_Shared	/hana/Shared	Gemountet auf allen Hosts mit NFS und /etc/fstab Eintrag

> Mit der beschriebenen Konfiguration wird der verwendet `/usr/sap/SID` Verzeichnis, in dem das Standard-Home-Verzeichnis des Benutzers SIDadm gespeichert ist, befindet sich auf der lokalen Festplatte für jeden HANA-Host. Bei einem Disaster Recovery Setup mit festplattenbasierter Replizierung empfiehlt NetApp das Erstellen von vier zusätzlichen Unterverzeichnissen in `SID`_`shared` Volume für das `/usr/sap/SID` Dateisystem so, dass jeder Datenbank-Host alle seine Dateisysteme auf dem zentralen Speicher hat.

Volume-Optionen

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Volume-Optionen müssen geprüft und auf allen SVMs eingestellt werden.

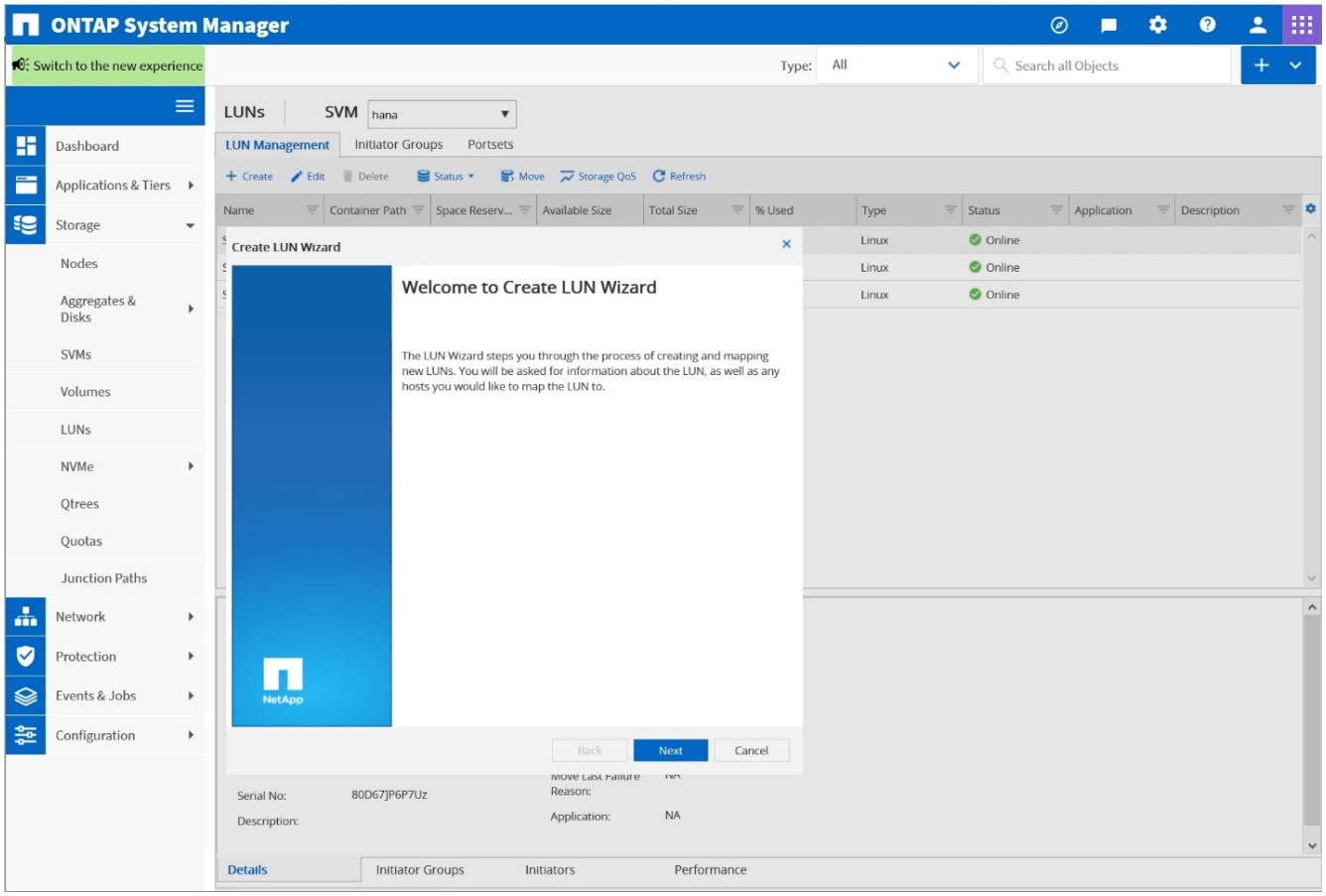
Aktion	ONTAP 9
Deaktivieren Sie automatische Snapshot Kopien	vol modify –vserver <vserver-Name> -Volume <volname> -Snapshot-Policy keine
Deaktivieren Sie die Sichtbarkeit des Snapshot Verzeichnisses	vol modify -vserver <vserver-Name> -Volume <volname> -Snapdir-Access false

Erstellen von LUNs, Volumes und Zuordnen von LUNs zu Initiatorgruppen

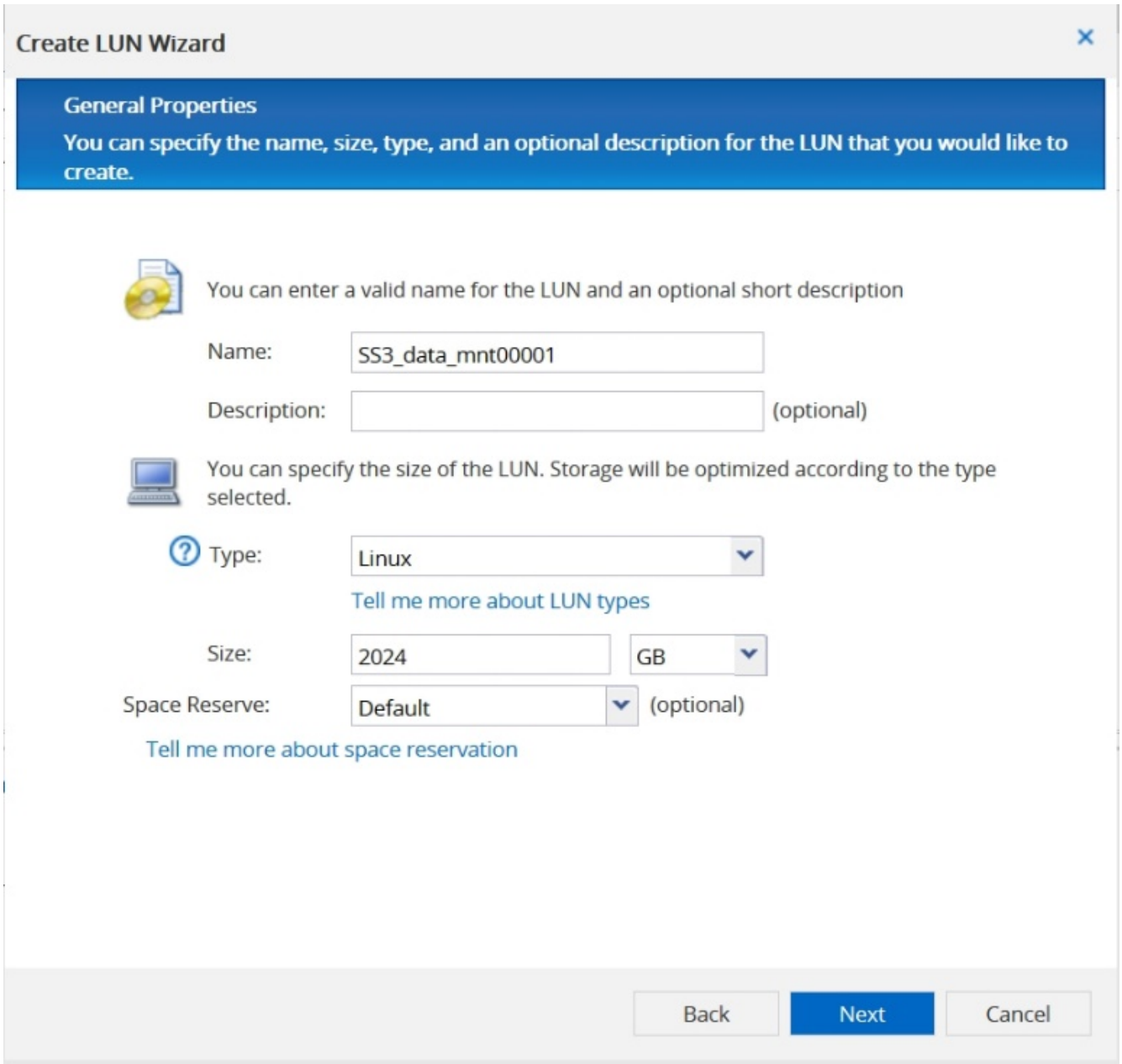
Mit NetApp OnCommand System Manager können Storage Volumes und LUNs erstellt und den Initiatorgruppen der Server zugeordnet werden.

Die folgenden Schritte zeigen die Konfiguration eines 2+1-HANA-Systems mit mehreren Hosts und SID SS3.

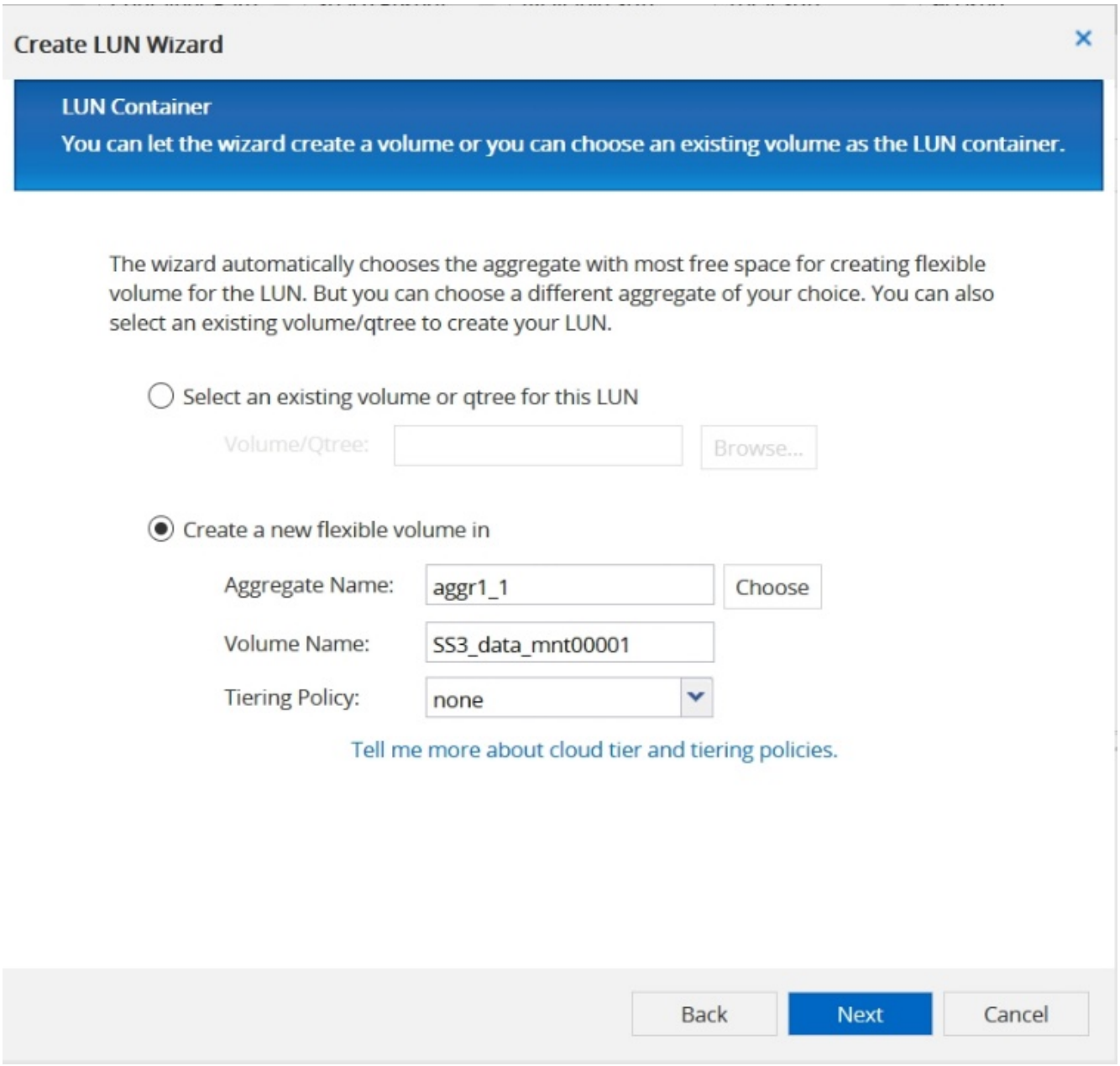
1. Starten Sie den Assistenten „LUN erstellen“ in NetApp ONTAP System Manager.



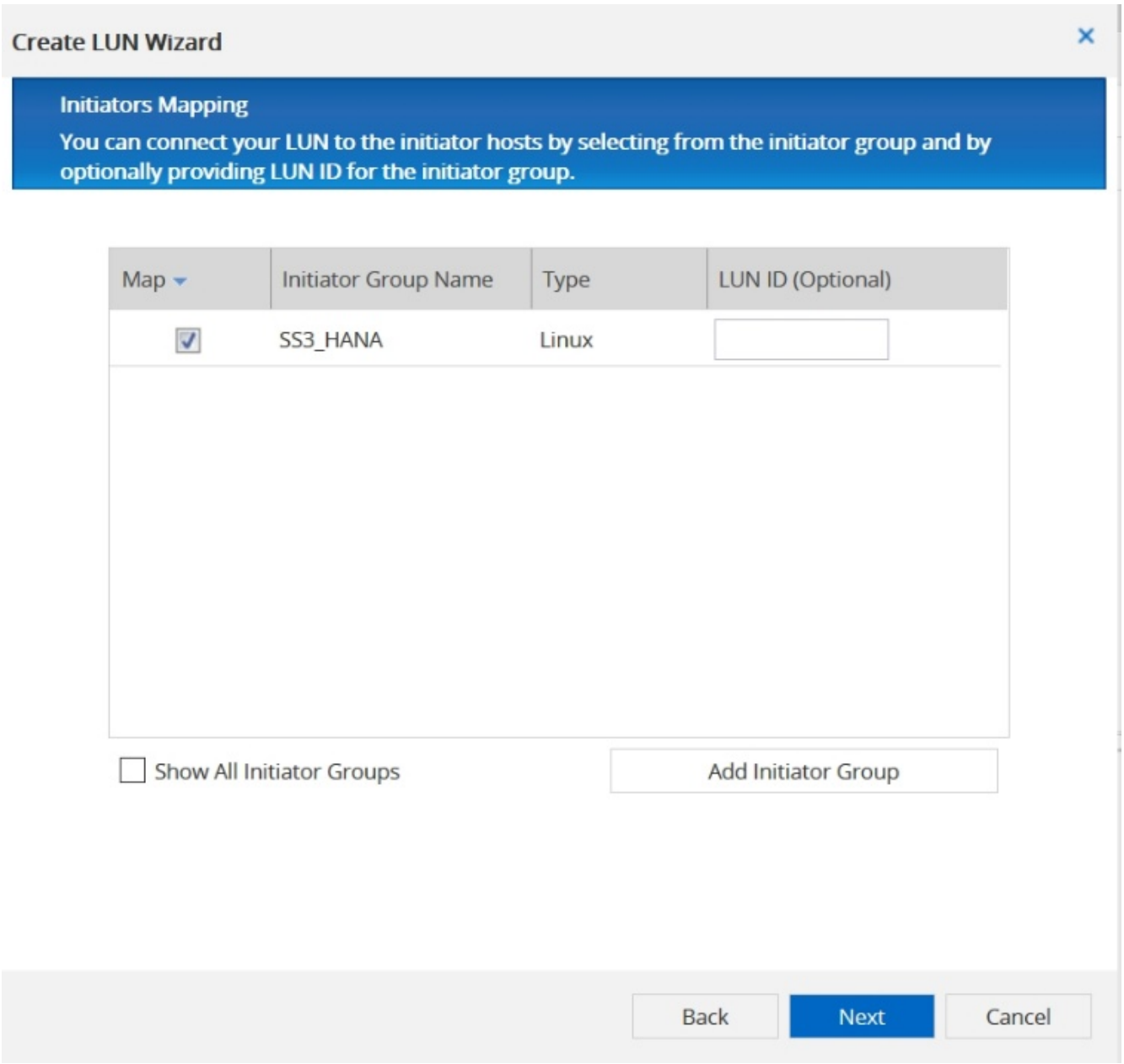
2. Geben Sie den LUN-Namen ein, wählen Sie den LUN-Typ aus und geben Sie die Größe der LUN ein.



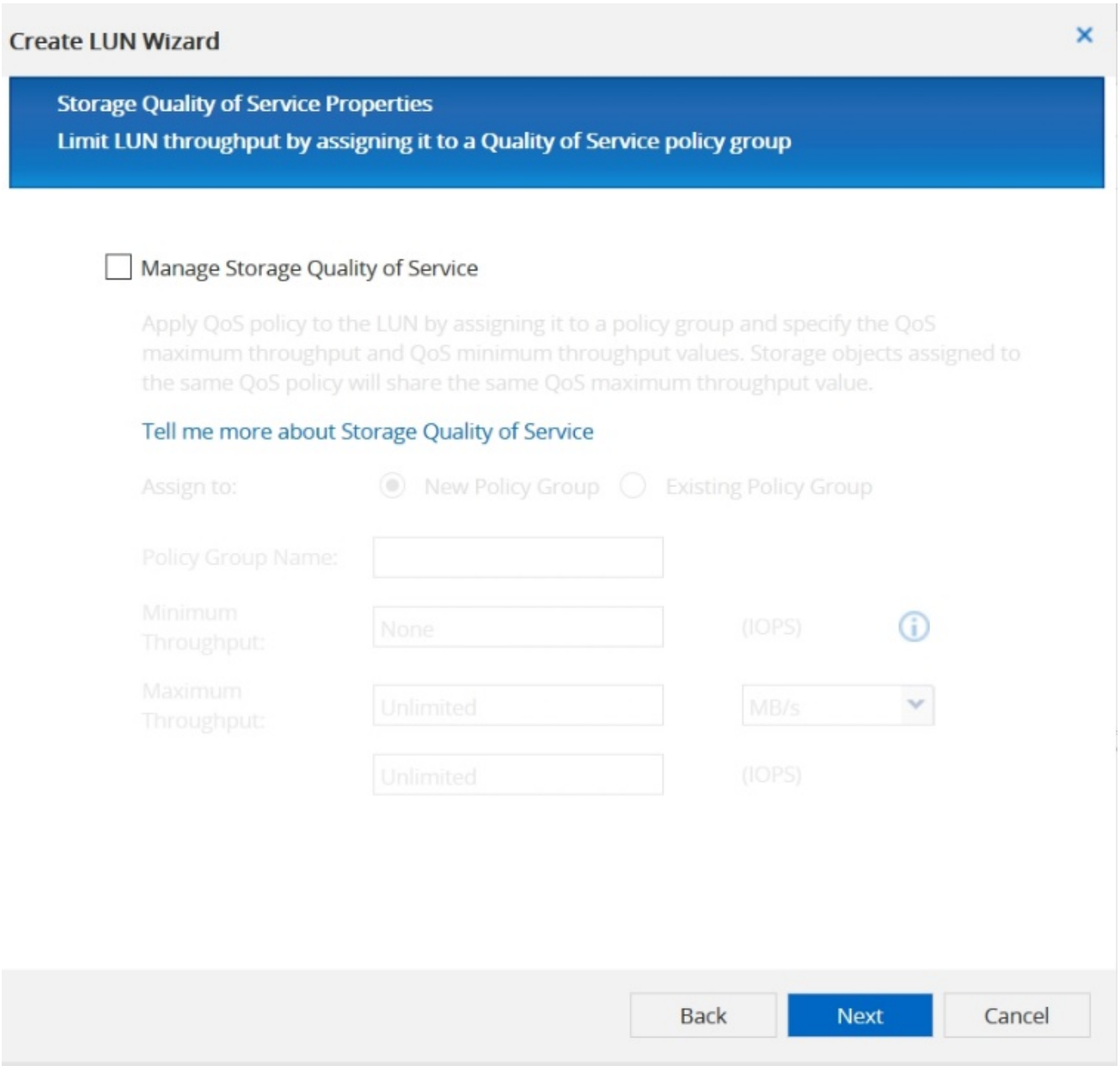
3. Geben Sie den Volume-Namen und das Hosting-Aggregat ein.



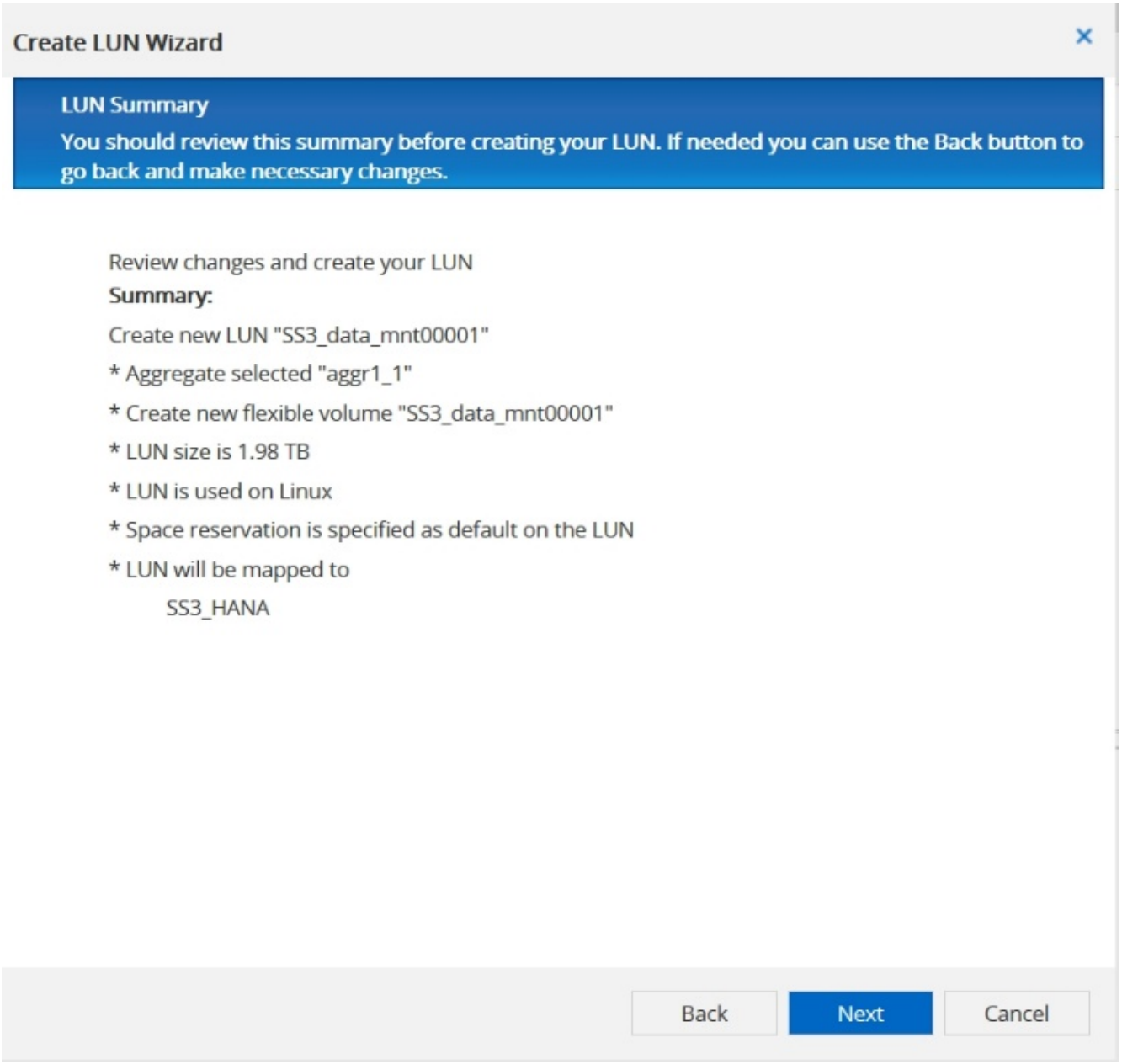
4. Wählen Sie die Initiatorgruppen aus, denen die LUNs zugeordnet werden sollen.



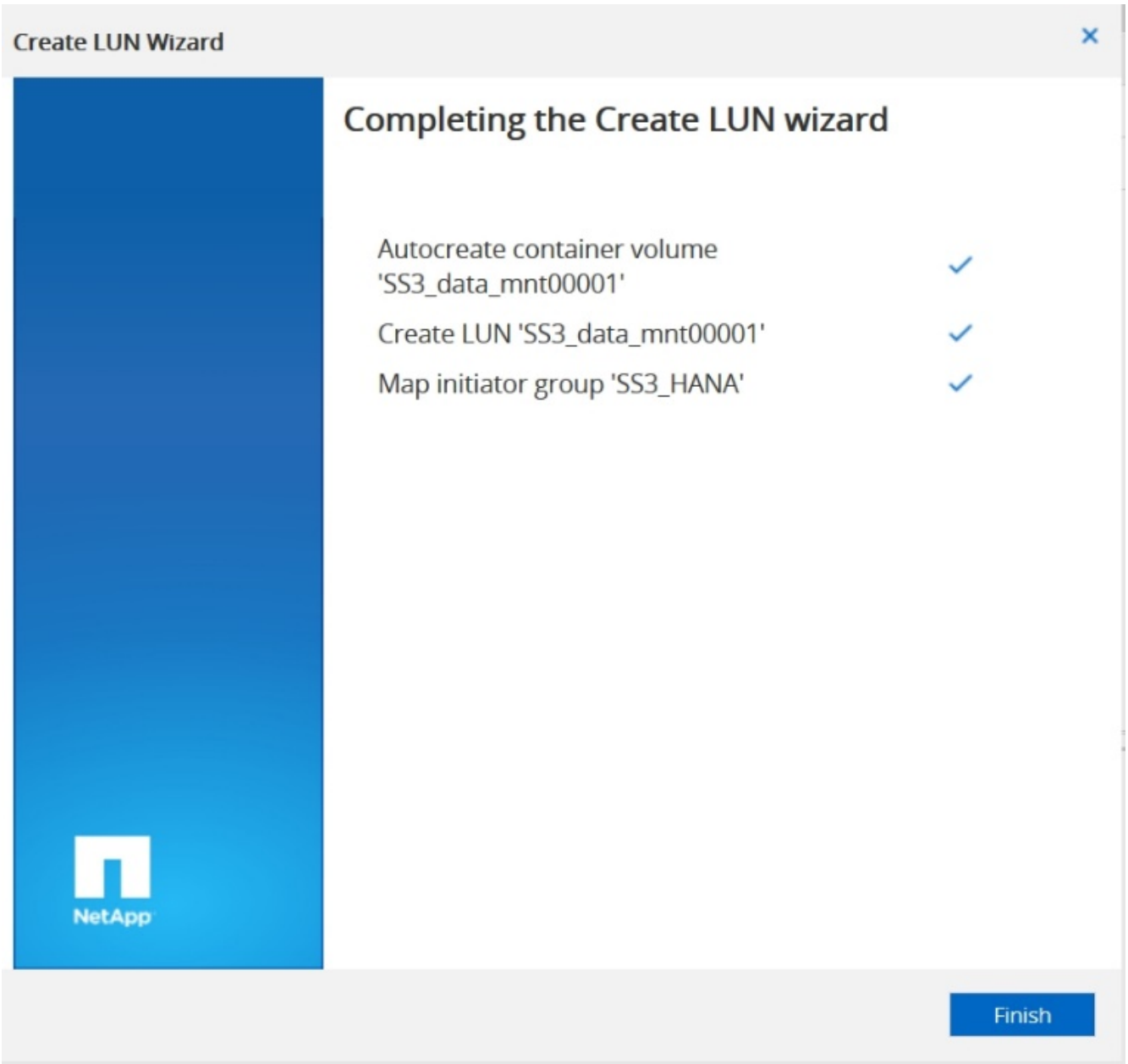
5. Stellen Sie die QoS-Einstellungen bereit.



6. Klicken Sie auf der Übersichtsseite auf Weiter.

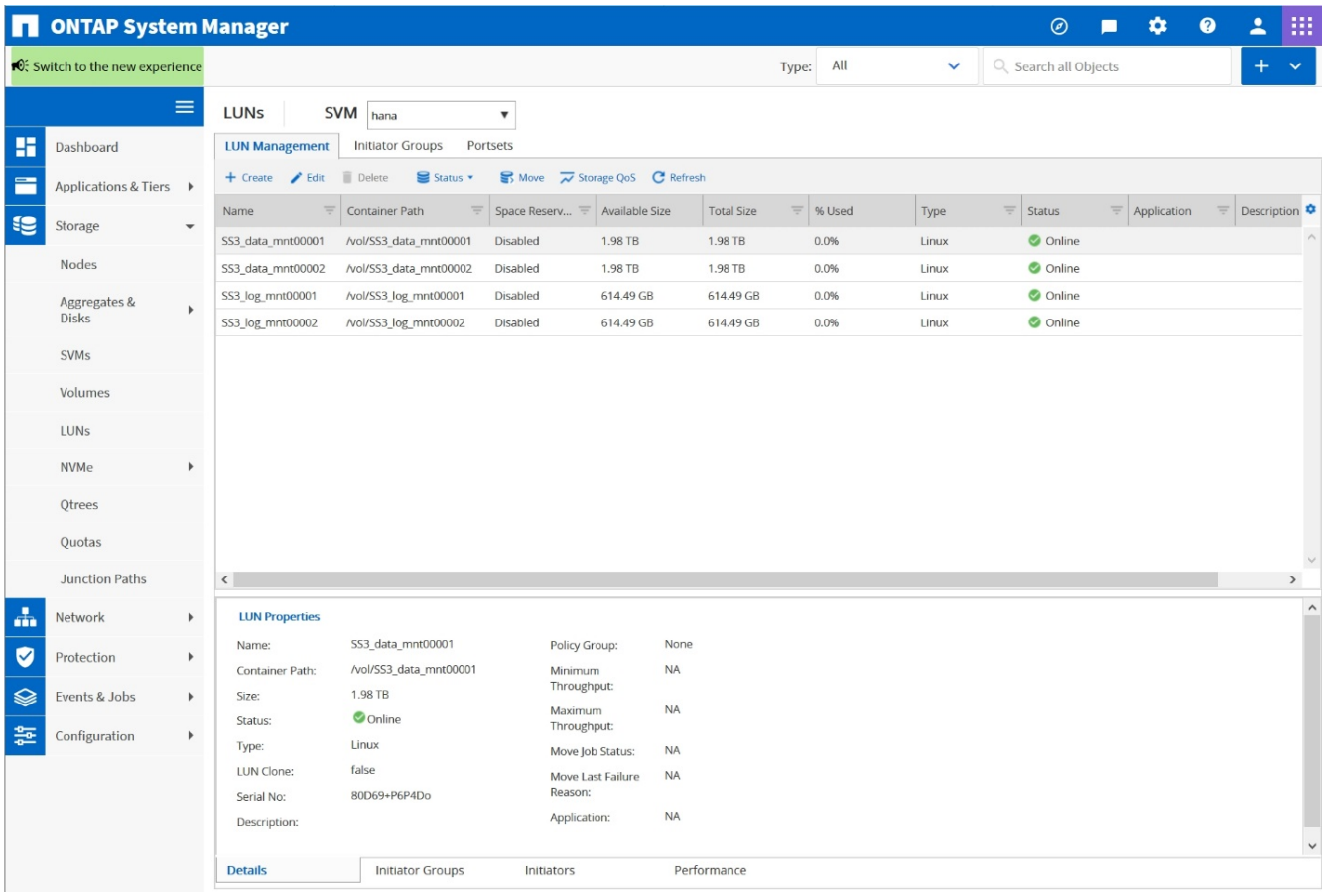


7. Klicken Sie auf der Fertigungsseite auf Fertig stellen.



8. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 7 für jede LUN.

   Die folgende Abbildung zeigt eine Zusammenfassung aller LUNs, die für die Einrichtung von 2+1 mit mehreren Hosts erstellt werden müssen.



Erstellen von LUNs, Volumes und Zuordnen von LUNs zu Initiatorgruppen über die CLI

Dieser Abschnitt zeigt eine Beispielkonfiguration mit der Befehlszeile mit ONTAP 9.8 für ein 2+1 SAP HANA mehrere Hostsysteme mit SID FC5 unter Verwendung von LVM und zwei LUNs pro LVM Volume-Gruppe.

1. Erstellung aller erforderlichen Volumes

```
vol create -volume FC5_data_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00001  -aggregate aggr1_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00001  -aggregate aggr1_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_shared -aggregate aggr1_1 -size 512g -state
online -policy default -snapshot-policy none -junction-path /FC5_shared
-encrypt false  -space-guarantee none
```

2. Erstellen Sie alle LUNs.

```
lun create -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001   -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
```

3. Erstellen Sie die Initiatorgruppe für alle Server, die zu System FC5 gehören.

```
lun igroup create -igroup HANA-FC5 -protocol fcp -ostype linux
-initiator 10000090fadcc5fa,10000090fadcc5fb,
10000090fadcc5c1,10000090fadcc5c2,  10000090fadcc5c3,10000090fadcc5c4
-vserver hana
```

4. Ordnen Sie alle LUNs der erstellten Initiatorgruppe zu.

```
lun map -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001    -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002  -igroup HANA-FC5
```

"Weiter: SAP HANA Storage Connector API"

SAP HANA Storage-Connector-API

"Früher: Einrichtung von Storage Controller."

Ein Storage Connector ist nur in Umgebungen mit mehreren Hosts mit Failover-Funktionen erforderlich. SAP HANA bietet bei der Einrichtung mehrerer Hosts eine Hochverfügbarkeitsfunktionen, mit der ein Failover eines SAP HANA-Datenbankhosts auf einen Standby-Host möglich ist. In diesem Fall wird auf die LUNs des ausgefallenen Hosts zugegriffen und vom Standby-Host verwendet. Der Speicher-Connector wird verwendet, um sicherzustellen, dass eine Speicherpartition von jeweils nur einem Datenbank-Host aktiv zugegriffen werden kann.

In SAP HANA Konfigurationen mit mehreren Hosts und NetApp Storage kommt der von SAP bereitgestellte Standard-Storage Connector zum Einsatz. Der „SAP HANA FC Storage Connector Admin Guide“ kann als Anhang zu gefunden werden "SAP-Hinweis 1900823".

"Weiter: Host-Einrichtung."

Hosteinrichtung

"Früher: SAP HANA Storage Connector API."

Bevor Sie den Host einrichten, müssen die NetApp SAN Host Utilities von heruntergeladen werden "NetApp Support" Standort und auf den HANA-Servern installiert. Die Dokumentation des Host Utility enthält Informationen zu zusätzlicher Software, die abhängig vom verwendeten FCP HBA installiert werden muss.

Die Dokumentation enthält auch Informationen zu Multipath-Konfigurationen, die spezifisch für die verwendete Linux-Version sind. In diesem Dokument werden die erforderlichen Konfigurationsschritte für SLES 15 und Red hat Enterprise Linux 7.6 oder höher beschrieben, wie in beschrieben "Linux Host Utilities 7.1 Installations- und Setup-Leitfaden".

Konfigurieren Sie Multipathing

> Die Schritte 1 bis 6 müssen für alle Mitarbeiter- und Standby-Hosts in der SAP HANA Konfiguration mit mehreren Hosts ausgeführt werden.

Um Multipathing zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Führen Sie Linux aus `rescan-scsi-bus.sh -a` Befehl auf jedem Server, um neue LUNs zu ermitteln.
2. Führen Sie die aus `sanlun lun show` Führen Sie einen Befehl aus und vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen LUNs sichtbar sind. Das folgende Beispiel zeigt die `sanlun lun show` Befehlsausgabe für ein 2+1 HANA-System mit mehreren Hosts mit zwei Daten-LUNs und zwei Protokoll-LUNs. Die Ausgabe zeigt die LUNs und die entsprechenden Gerätedateien, z. B. LUN `SS3_data_mnt00001` Und die Gerätedatei `/dev/sdag`. Jede LUN verfügt über acht FC-Pfade vom Host zu den Storage Controllern.

```
stlrx300s8-6:~ # sanlun lun show
controller(7mode/E-Series)/
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        lun-pathname
filename        adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdah       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdag       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdaf       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdae       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdad       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdac       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdab       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdaa       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdz        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdy        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdx        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdw        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdv        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdu        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdt        host11     FCP        512.0g  cDOT
```

```
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sds        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdr        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdq        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdp        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdo        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdn        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdm        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdl        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdk        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdj        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdi        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdh        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdg        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdf        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sde        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdd        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdc        host10     FCP        512.0g  cDOT
```

3. Führen Sie die aus `multipath -r` Befehl zum Abrufen der weltweiten IDs (WWIDs) für die Gerätenamen:

> In diesem Beispiel gibt es vier LUNs.

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -r
create: 3600a098038304436375d4d442d753878 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
```

```
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   undef ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   undef ready running
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  undef ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   undef ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   undef ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  undef ready running
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  undef ready running
create: 3600a098038304436375d4d442d753879 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  undef ready running
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  undef ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  undef ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   undef ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  undef ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 undef ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f534f undef NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  undef ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  undef ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 undef ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  undef ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   undef ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 undef ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f5350 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  undef ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  undef ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 undef ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  undef ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  undef ready running
```

```
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 undef ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 undef ready running
```

4. Bearbeiten Sie das `/etc/multipath.conf` Datei und fügen Sie die WWIDs und Aliasnamen hinzu.

> Die Beispielausgabe zeigt den Inhalt des `/etc/multipath.conf` Datei, die Alias-Namen für die vier LUNs eines 2+1-Systems mit mehreren Hosts enthält. Falls nein `multipath.conf` Datei verfügbar. Sie können eine Datei erstellen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen: `multipath -T > /etc/multipath.conf`.

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/multipath.conf
multipaths {
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f534f
                alias   hana-SS3_data_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753879
                alias   hana-SS3_data_mnt00002
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753878
                alias   hana-SS3_log_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f5350
                alias   hana-SS3_log_mnt00002
        }
}
```

5. Führen Sie die aus `multipath -r` Befehl zum Neuladen der Gerätezuordnung.
6. Überprüfen Sie die Konfiguration, indem Sie den ausführen `multipath -ll` Befehl zum Auflisten aller LUNs, Alias-Namen sowie aktiver und Standby-Pfade.

> Die folgende Beispielausgabe zeigt die Ausgabe eines 2+1-HANA-Systems mit mehreren Hosts mit zwei Daten und zwei Log-LUNs.

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -ll
hana- SS3_data_mnt00002 (3600a098038304436375d4d442d753879) dm-1
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  active ready running
```

```
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  active ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  active ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   active ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  active ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 active ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 active ready running
hana- SS3_data_mnt00001 (3600a098038304436392b4d442d6f534f) dm-2
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  active ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  active ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 active ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  active ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   active ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 active ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 active ready running
hana- SS3_log_mnt00002 (3600a098038304436392b4d442d6f5350) dm-3
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  active ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  active ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 active ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  active ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  active ready running
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 active ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 active ready running
hana- SS3_log_mnt00001 (3600a098038304436375d4d442d753878) dm-0
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   active ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   active ready running
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  active ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
```

```
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   active ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   active ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  active ready running
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  active ready running
```

Erstellen von LVM-Volume-Gruppen und logischen Volumes

Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn LVM verwendet wird. Das folgende Beispiel ist für eine 2+1-Hosteinrichtung unter Verwendung von SID FC5.

> Für eine LVM-basierte Einrichtung muss auch die im vorherigen Abschnitt beschriebene Multipath-Konfiguration abgeschlossen sein. In diesem Beispiel müssen acht LUNs für Multipathing konfiguriert sein.

1. Initialisieren Sie alle LUNs als ein physisches Volume.

```
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001pvcreate /dev/mapper/hana-
FC5_data_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001pvcreate /dev/mapper/hana-
FC5_log_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

2. Erstellen Sie die Volume-Gruppen für jede Daten- und Protokollpartition.

```
vgcreate FC5_data_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001
vgcreate FC5_data_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
vgcreate FC5_log_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001
vgcreate FC5_log_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

3. Erstellen Sie für jede Daten- und Protokollpartition ein logisches Volume. Verwenden Sie eine Stripe-Größe, die der Anzahl der LUNs pro Volume-Gruppe (als Beispiel zwei) und einer Stripe-Größe von 256 KB für Daten und 64 KB für das Protokoll entspricht. SAP unterstützt nur ein logisches Volume pro Volume-Gruppe.

```
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00001
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00001
```

4. Scannen Sie bei allen anderen Hosts die physischen Volumes, Volume-Gruppen und Volume-Gruppen.

```
modprobe dm_mod
pvscan
vgscan
lvscan
```

> Wenn die obigen Befehle die Volumes nicht finden, ist ein Neustart erforderlich.

5. Zum Mounten der logischen Volumes müssen die logischen Volumes aktiviert sein. Um die Volumes zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
vgchange -a y
```

Erstellen von Dateisystemen

Um das XFS-Dateisystem auf jeder LUN zu erstellen, die zum HANA-System gehört, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Erstellen Sie für ein System mit einem einzelnen Host das XFS-Dateisystem für die Daten, das Protokoll und `/hana/shared` LUNs:

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_shared
```

- Erstellen Sie für ein System mit mehreren Hosts das XFS-Dateisystem auf allen Daten- und Protokoll-LUNs.

```
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00002
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00002
```

- Wenn LVM verwendet wird, erstellen Sie das XFS-Dateisystem für alle Daten und protokollieren Sie logische Volumes.

```
mkfs.xfs FC5_data_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_data_mnt00002-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00002-vol
```

Die Beispielbefehle für mehrere Hosts zeigen ein 2+1-HANA-System mit mehreren Hosts.

Erstellen von Bereitstellungspunkten

Um die erforderlichen Mount-Point-Verzeichnisse zu erstellen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Legen Sie für ein System mit einem einzelnen Host Berechtigungen fest und erstellen Sie Mount-Punkte auf dem Datenbank-Host.

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared

stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

- Legen Sie für ein System mit mehreren Hosts Berechtigungen fest und erstellen Sie Mount-Punkte auf allen Worker- und Standby-Hosts.

Die Beispielbefehle zeigen ein 2+1-HANA-System mit mehreren Hosts.

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared

stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

Für eine Systemkonfiguration mit Linux LVM müssen dieselben Schritte ausgeführt werden.

Mounten Sie File-Systeme

Um Dateisysteme während des Systemstarts mit dem zu mounten `/etc/fstab` Konfigurationsdatei, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

   - Fügen Sie bei einem Single-Host-System dem die erforderlichen Dateisysteme hinzu `/etc/fstab` Konfigurationsdatei

     Die XFS-Dateisysteme für die Daten- und Protokoll-LUN müssen mit dem gemountet werden `relatime` Und `inode64` Mount-Optionen:

     ```
     stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
     /dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
     /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     ```

     Verwenden Sie bei Verwendung von LVM die Namen des logischen Volumes für Daten und Protokolle.

     ```
     # cat /etc/fstab
     /dev/mapper/hana-FC5_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
     /dev/mapper/FC5_log_mnt00001-vol /hana/log/FC5/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     /dev/mapper/FC5_data_mnt00001-vol /hana/data/FC5/mnt00001 xfs
     relatime,inode64 0 0
     ```

   - Fügen Sie für ein System mit mehreren Hosts die hinzu `/hana/shared` Dateisystem auf die zugreifen `/etc/fstab` Konfigurationsdatei von jedem Host.

     Alle Daten- und Protokolldateisysteme sind über den SAP HANA Storage Connector gemountet.

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
<storage-ip>:/hana_shared /hana/shared nfs
rw,vers=3,hard,timeo=600,intr,noatime,nolock 0 0
```

2. Führen Sie zum Mounten der Dateisysteme den aus `mount -a` Befehl an jedem Host.

"Nächster: I/O-Stack-Konfiguration für SAP HANA"

I/O-Stack-Konfiguration für SAP HANA

"Früher: Host-Einrichtung."

Ab SAP HANA 1.0 SPS10 führte SAP Parameter ein, um das I/O-Verhalten anzupassen und die Datenbank für das verwendete Datei- und Speichersystem zu optimieren.

NetApp hat Performance-Tests durchgeführt, um die idealen Werte zu definieren. In der folgenden Tabelle sind die optimalen Werte aufgeführt, die aus den Leistungstests abgeleitet wurden.

Parameter	Wert
max_parallel_io_Requests	128
Async_read_Submit	Ein
Async_write_submit_Active	Ein
Async_Write_Submit_Blocks	Alle

Für SAP HANA 1.0 bis SPS12 können diese Parameter während der Installation der SAP HANA-Datenbank wie in SAP Note beschrieben eingestellt werden "2267798 – Konfiguration der SAP HANA Datenbank während der Installation mit hdbparam".

Alternativ können die Parameter nach der SAP HANA-Datenbankinstallation mit dem eingestellt werden `hdbparam` Framework:

```
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.max_parallel_io_requests=128
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_active=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_read_submit=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_blocks=all
```

Ab SAP HANA 2.0 `hdbparam` Ist veraltet und die Parameter wurden in die verschoben `global.ini` Datei: Die Parameter können über SQL-Befehle oder SAP HANA Studio eingestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter SAP-Hinweis "2399079 - Beseitigung von hdbparam in HANA 2". Die Parameter können auch im festgelegt werden `global.ini` Datei:

```
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/SYS/global/hdb/custom/config> cat
global.ini
…
[fileio]
async_read_submit = on
async_write_submit_active = on
max_parallel_io_requests = 128
async_write_submit_blocks = all
…
```

Mit SAP HANA 2.0 SPS5 und später können Sie die oben genannten Parameter mithilfe des `setParameter.py `s-Handkript einstellen.

```
fc5adm@sapcc-hana-tst-03:/usr/sap/FC5/HDB00/exe/python_support>
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/max_parallel_io_requests=128
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_read_submit=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_active=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_blocks=all
```

"Weiter: Installation der SAP HANA Software."

SAP HANA Softwareinstallation

"Früher: I/O-Stack-Konfiguration für SAP HANA"

Installation auf Single-Host-System

Die Installation der SAP HANA-Software erfordert keine zusätzliche Vorbereitung auf ein Single-Host-System.

Installation auf Systemen mit mehreren Hosts

Das folgende Installationsverfahren basiert auf SAP HANA 1.0 SPS12 oder höher.

Erstellen Sie vor Beginn der Installation einen `global.ini` Datei, um die Verwendung des SAP-Speicheranschlusses während des Installationsprozesses zu ermöglichen. Der SAP-Speicheranschluss montiert die erforderlichen Dateisysteme während des Installationsprozesses an den Worker-Hosts. Der `global.ini` Die Datei muss in einem Dateisystem verfügbar sein, auf das über alle Hosts zugegriffen werden kann, z. B. die `/hana/shared/SID` File-System.

Vor der Installation der SAP HANA-Software auf einem System mit mehreren Hosts müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden:

1. Fügen Sie die folgenden Mount-Optionen für die Daten-LUNs und die Protokoll-LUNs auf dem hinzu `global.ini` Datei:
   - `relatime` Und `inode64` Für das Daten- und Protokolldateisystem
2. Fügen Sie die WWIDs der Daten- und Log-Partitionen hinzu. Die WWIDs müssen mit den im konfigurierten Aliasnamen übereinstimmen `/etc/multipath.conf` Datei:

   Die folgende Ausgabe zeigt ein Beispiel für ein 2+1-Setup mit mehreren Hosts, bei dem die System-ID (SID) SS3 ist.

```
stlrx300s8-6:~ # cat /hana/shared/global.ini
[communication]
listeninterface = .global
[persistence]
basepath_datavolumes = /hana/data/SS3
basepath_logvolumes = /hana/log/SS3
[storage]
ha_provider = hdb_ha.fcClient
partition_*_*__prtype = 5
partition_*_data__mountoptions = -o relatime,inode64
partition_*_log__mountoptions = -o relatime,inode64,nobarrier
partition_1_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00001
partition_1_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00001
partition_2_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00002
partition_2_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00002
[system_information]
usage = custom
[trace]
ha_fcclient = info
stlrx300s8-6:~ #
```

Wenn LVM verwendet wird, ist die erforderliche Konfiguration unterschiedlich. Das unten stehende Beispiel zeigt eine 2+1 Konfiguration mit mehreren Hosts mit SID=FC5.

```
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared # cat global.ini
[communication]
listeninterface = .global
[persistence]
basepath_datavolumes = /hana/data/FC5
basepath_logvolumes = /hana/log/FC5
[storage]
ha_provider = hdb_ha.fcClientLVM
partition_*_*__prtype = 5
partition_*_data__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_*_log__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_1_data__lvmname = FC5_data_mnt00001-vol
partition_1_log__lvmname = FC5_log_mnt00001-vol
partition_2_data__lvmname = FC5_data_mnt00002-vol
partition_2_log__lvmname = FC5_log_mnt00002-vol
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared #
```

Verwenden des SAP `hdblcm` Installationstool: Starten Sie die Installation, indem Sie den folgenden Befehl an einem der Worker-Hosts ausführen. Verwenden Sie die `addhosts` Option zum Hinzufügen des zweiten Mitarbeiters (sapcc-hana-tst-04) und des Standby-Hosts (sapcc-hana-tst-05). Das Verzeichnis, in dem das vorbereitet wurde `global.ini` Die gespeicherte Datei ist im enthalten `storage_cfg` CLI-Option (

`--storage_cfg=/hana/shared`). Je nach verwendeter Betriebssystemversion kann es erforderlich sein, Phyton 2.7 vor der Installation der SAP HANA-Datenbank zu installieren.

```
sapcc-hana-tst-03:/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_LCM_LINUX_X86_64 # ./hdblcm --action=install
--addhosts=sapcc-hana-tst-04:role=worker:storage_partion=2,sapcc-hana-tst
-05:role:=standby --storage_cfg=/hana(shared/shared


SAP HANA Lifecycle Management - SAP HANA Database 2.00.052.00.1599235305
************************************************************************



Scanning software locations...
Detected components:
    SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) (2.00.052.0000.1599259237) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_AFL_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Database (2.00.052.00.1599235305) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_SERVER_LINUX_X86_64/server
    SAP HANA Database Client (2.5.109.1598303414) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_CLIENT_LINUX_X86_64/client
    SAP HANA Smart Data Access (2.00.5.000.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/SAP_HANA_SDA_20_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Studio (2.3.54.000000) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_STUDIO_LINUX_X86_64/studio
    SAP HANA Local Secure Store (2.4.24.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HANA_LSS_24_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA XS Advanced Runtime (1.0.130.519) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/XSA_RT_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EML AFL (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_EML_AFL_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EPM-MDS (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/SAP_HANA_EPM-MDS_10/packages
    GUI for HALM for XSA (including product installer) Version 1 (1.014.1)
in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACALMPIUI14_1.zip
    XSAC FILEPROCESSOR 1.0 (1.000.85) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACFILEPROC00_85.zip
    SAP HANA tools for accessing catalog content, data preview, SQL
console, etc. (2.012.20341) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_HRTT_20/XSACHRTT12_20341.zip
```

```
    XS Messaging Service 1 (1.004.10) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACMESSSRV04_10.zip
    Develop and run portal services for customer apps on XSA (1.005.1) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACPORTALSERV05_1.zip
    SAP Web IDE Web Client (4.005.1) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_SAP_WEB_IDE_20/XSACSAPWEBIDE05_1.zip
    XS JOB SCHEDULER 1.0 (1.007.12) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACSERVICES07_12.zip
    SAPUI5 FESV6 XSA 1 - SAPUI5 1.71 (1.071.25) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5FESV671_25.zip
    SAPUI5 SERVICE BROKER XSA 1 - SAPUI5 Service Broker 1.0 (1.000.3) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5SB00_3.zip
    XSA Cockpit 1 (1.001.17) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACXSACOCKPIT01_17.zip


SAP HANA Database version '2.00.052.00.1599235305' will be installed.

Select additional components for installation:
  Index | Components | Description

------------------------------------------------------------------------------
-------------------
  1     | all        | All components
  2     | server     | No additional components
  3     | client     | Install SAP HANA Database Client version
2.5.109.1598303414
  4     | lss        | Install SAP HANA Local Secure Store version
2.4.24.0
  5     | studio     | Install SAP HANA Studio version 2.3.54.000000
  6     | smartda    | Install SAP HANA Smart Data Access version
2.00.5.000.0
  7     | xs         | Install SAP HANA XS Advanced Runtime version
1.0.130.519
  8     | afl        | Install SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) version
2.00.052.0000.1599259237
  9     | eml        | Install SAP HANA EML AFL version
2.00.052.0000.1599259237
  10    | epmmds     | Install SAP HANA EPM-MDS version
2.00.052.0000.1599259237
```

```
Enter comma-separated list of the selected indices [3]: 2,3
Enter Installation Path [/hana/shared]:
Enter Local Host Name [sapcc-hana-tst-03]:
```

Vergewissern Sie sich, dass das Installationstool alle ausgewählten Komponenten bei allen Worker- und Standby-Hosts installiert hat.

"Als Nächstes: Zusätzliche Daten-Volume-Partitionen für SAP HANA Single-Host-Systeme hinzufügen."

Hinzufügen von zusätzlichen Daten-Volume-Partitionen für SAP HANA Single-Host-Systeme

"Früher: Installation der SAP HANA Software."

Ab SAP HANA 2.0 SPS4 können weitere Daten-Volume-Partitionen konfiguriert werden. Mit dieser Funktion können Sie zwei oder mehr LUNs für das Daten-Volume einer SAP HANA-Mandantendatenbank konfigurieren und eine Skalierung über die Größe und Performance-Grenzen einer einzelnen LUN hinaus vornehmen.

> Es ist nicht nötig, mehrere Partitionen zu verwenden, um die SAP HANA-KPIs zu erfüllen. Eine einzelne LUN mit einer einzigen Partition erfüllt die erforderlichen KPIs.

> Die Nutzung von zwei oder mehr einzelnen LUNs für das Daten-Volume ist nur für SAP HANA Single-Host-Systeme verfügbar. Der für SAP HANA mehrere-Host-Systeme erforderliche SAP-Storage-Connector unterstützt nur ein Gerät für das Daten-Volume.

Sie können jederzeit weitere Daten-Volume-Partitionen hinzufügen, jedoch ist möglicherweise ein Neustart der SAP HANA-Datenbank erforderlich.

Aktivieren von zusätzlichen Partitionen für Volumes

Führen Sie folgende Schritte aus, um zusätzliche Datenträger-Partitionen zu aktivieren:

1. Fügen Sie den folgenden Eintrag in das hinzu `global.ini` Datei:

   ```
   [customizable_functionalities]
   persistence_datavolume_partition_multipath = true
   ```

2. Starten Sie die Datenbank neu, um die Funktion zu aktivieren. Hinzufügen des Parameters über SAP HANA Studio zum `global.ini` Die Datei unter Verwendung der Systemdb-Konfiguration verhindert den Neustart der Datenbank.

Konfiguration von Volume und LUN

Das Layout von Volumes und LUNs ähnelt dem Layout eines einzelnen Hosts mit einer Daten-Volume-Partition, doch mit einem zusätzlichen Daten-Volume und einer anderen LUN, die auf einem anderen Aggregat als Protokoll-Volume und dem anderen Daten-Volume gespeichert sind. Die folgende Tabelle zeigt eine Beispielkonfiguration eines SAP HANA Einzelhost-Systems mit zwei Daten-Volume-Partitionen.

Aggregat 1 bei Controller A	Aggregat 2 bei Controller A	Aggregat 1 bei Controller B	Aggregieren 2 bei Controller B
Datenvolumen: SID_Data_mnt00001	Gemeinsam genutztes Volume: SID_shared	Datenvolumen: SID_data2_mnt00001	Protokollvolumen: SID_log_mnt00001

Die nächste Tabelle zeigt ein Beispiel für die Mount-Punkt-Konfiguration für ein System mit einem einzelnen Host mit zwei Daten-Volume-Partitionen.

LUN	Bereitstellungspunkt beim HANA-Host	Hinweis
SID_Data_mnt00001	/hana/Data/SID/mnt00001	Mit /etc/fstab-Eintrag montiert
SID_data2_mnt00001	/hana/data2/SID/mnt00001	Mit /etc/fstab-Eintrag montiert
SID_Log_mnt00001	/hana/log/SID/mnt00001	Mit /etc/fstab-Eintrag montiert
SID_freigegeben	/hana/Shared/SID	Mit /etc/fstab-Eintrag montiert

Erstellen Sie die neuen Daten-LUNs entweder mit ONTAP System Manager oder mit der ONTAP CLI.

Host-Konfiguration

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Host zu konfigurieren:

1. Konfigurieren Sie Multipathing für die zusätzlichen LUNs, wie in Abschnitt 0 beschrieben.
2. Erstellen Sie das XFS-Dateisystem auf jeder zusätzlichen LUN, die zum HANA-System gehört.

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001
```

3. Fügen Sie die zusätzlichen Dateisysteme dem hinzu `/etc/fstab` Konfigurationsdatei

> Die XFS-Dateisysteme für die Daten-LUN müssen mit dem gemountet werden `relatime` Und `inode64` Mount-Optionen: Die XFS-Dateisysteme für die Protokoll-LUN müssen mit dem gemountet werden `relatime`, `inode64`, und `nobarrier` Mount-Optionen:

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
/dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001 /hana/data2/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
```

4. Erstellen Sie die Bereitstellungspunkte und legen Sie die Berechtigungen auf dem Datenbank-Host fest.

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data2/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data2/SS3
```

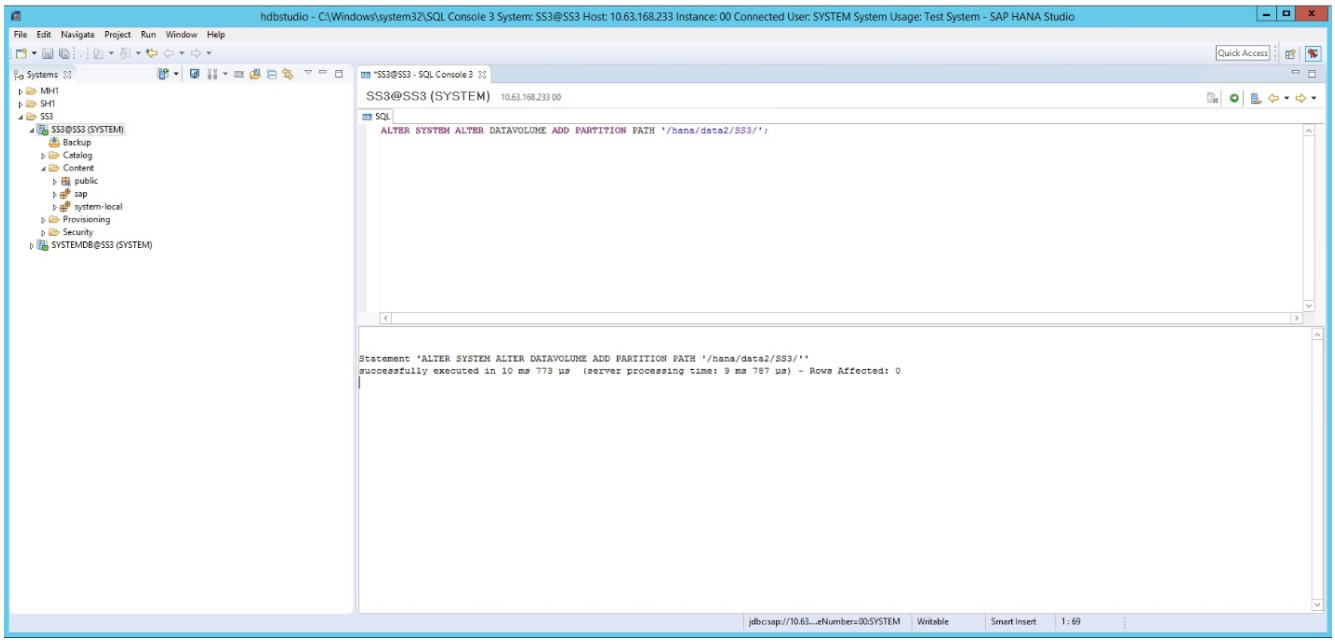
5. Führen Sie zum Mounten der Dateisysteme den aus `mount -a` Befehl.

Hinzufügen einer zusätzlichen datavolume-Partition

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihrer Mandanten-Datenbank eine zusätzliche Datavolume-Partition hinzuzufügen:

1. Führen Sie die folgende SQL-Anweisung für die Mandantendatenbank aus. Jede zusätzliche LUN kann einen anderen Pfad haben.

```
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
```



"Weiter: Wo finden Sie zusätzliche Informationen."

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.